

LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT



KELOMPOK Gak Tau Terserah

Dinda Shasha Amaranggana (Ketua)	2509106063
Muhammad Athaillah Cordova	2509106055
Muhammad Ihsan Najmi Nugroho	2509106057
Khanza Humaira	2509106065

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi konten bacaan. *E-book* sekarang menjadi alternatif utama yang diminati karena kemudahan akses dan penyimpanan, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan buku fisik. Melihat peluang tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola penjualan *e-book* secara terstruktur, efisien, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan.

E-BOOKIE STORE dibuat sebagai solusi aplikasi toko *e-book* berbasis konsol yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang untuk memfasilitasi proses jual beli *e-book* secara digital dengan alur yang terstruktur, mulai dari pengelolaan katalog produk yang dijual, proses pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dan penerimaan *e-book* oleh pelanggan. Seluruh data yang dihasilkan dari setiap proses disimpan dengan rapi menggunakan JSON, sehingga data tetap terjaga meskipun program ditutup dan dibuka kembali.

Sistem ini melibatkan dua jenis pengguna, yaitu *Admin* (penjual) dan *User* (pelanggan), yang masing-masing memiliki hak akses dan peran yang berbeda. *Admin* bertugas mengelola katalog *e-book*, memantau dan memproses pesanan masuk, serta mengawasi aktivitas akun pelanggan. Sementara itu, pelanggan dapat menjelajahi katalog, menambahkan *e-book* ke keranjang belanja, melakukan pemesanan dan pembayaran menggunakan saldo digital, serta menerima *e-book* yang telah dibeli ke dalam perpustakaan pribadi mereka.

Berikut ini adalah menu dan fitur yang tersedia serta bagaimana alur program tersebut.

A. Menu Utama

Menu ini sendiri akan ditampilkan pertama kali ketika program dijalankan. Terdapat tiga pilihan fitur di dalamnya, yaitu *Login*, *Register*, dan keluar dari program.

a. Login

Pengguna memasukkan *username* dan *password* miliknya. Program memverifikasi data tersebut apakah ada di dalam *database* akun. Jika ada, program mengecek status akun aktif atau nonaktif. Jika aktif maka pengguna berhasil *login* ke menu setelahnya tergantung *role* akun dan jika

nonaktif maka pengguna gagal *login*. Program juga membatasi percobaan *login* hingga 3 kali.

b. Register

Pengguna mengisi *username*, *password*, *email*, nomor *handphone*, dan alamat. Program melakukan validasi data tersebut berdasarkan syarat, yaitu:

- *Username* minimal 5 karakter, mengandung huruf atau angka, tidak mengandung symbol atau karakter spesial kecuali spasi dan *underscore*;
- *Password* minimal 8 karakter, harus mengandung huruf besar dan kecil, angka, dan symbol diperbolehkan;
- *Email* harus berakhiran @gmail.com;
- Nomor *Handphone* harus berawalan “08” dan minimal 10 digit.

Jika semua syarat di atas dipenuhi dan akun belum terdaftar sebelumnya, maka akun baru disimpan ke *database* akun dengan *role* “User” dan saldo awal “0”.

B. Menu Admin

Menu ini sendiri akan ditampilkan ketika pengguna dengan *role* sebagai *Admin* berhasil masuk. Saldo pengguna ditampilkan. *Admin* memiliki akses ke lima menu utama yaitu Kelola Akun Pelanggan, Penjualan, Pembelian, Pemesanan, Riwayat Transaksi, dan pilihan *Logout* jika *Admin* ingin keluar dari menu akunya.

a. Kelola Akun Pelanggan

Admin dapat melihat daftar seluruh pelanggan dan dapat mengubah status akun menjadi “Aktif” atau “Nonaktif”.

b. Penjualan

Admin dapat melihat katalog penjualan yang ada. Ia memiliki lima fitur dalam mengelola penjualan *e-book*, yaitu:

- Menambahkan *e-book* baru, dengan mengisi judul, penulis, tahun, genre, dan harga *e-book* sesuai persyaratan, lalu menambahkan kode *e-book* dan nomor di katalog secara otomatis;
- Mengubah detail *e-book* yang sudah ada, dengan sesuai persyaratan;

- Menghapus *e-book* dari katalog penjualan;
- Mengurutkan katalog berdasarkan judul, penulis, genre, tahun, harga, atau kode secara *ascending* atau *descending* menggunakan metode *Bubble Sort* dengan tidak permanen, mirip seperti filter tampilan untuk katalog;
- Mencari *e-book* berdasarkan judul, penulis, genre, tahun, harga, atau kode menggunakan metode *Linear Search*.

c. Pembelian

Admin dapat melihat riwayat pesanan yang sudah selesai (daftar pembelian) dan detail per pembelian yang ada.

d. Pemesanan

Admin memiliki empat fitur dalam mengelola pemesanan *e-book*, yaitu:

- Melihat daftar pesanan yang belum dibayar;
- Melihat daftar pesanan yang telah dibayar;
- Mengubah status pesanan dari "Diproses" (pesanan yang telah dibayar) menjadi "Dikirim" (mengirim *e-book* pesanan ke pembeli) atau "Dibatalkan" (membatalkan pesanan dengan mencantumkan alasannya). Pembatalan pesanan akan mengembalikan dana milik pembeli yang telah masuk sebelumnya;
- Melihat riwayat pesanan lainnya yang berisikan daftar pesanan dengan status pesanan "Dikirim" atau "Dibatalkan" dan detail per pesanan tersebut.

e. Riwayat Transaksi

Admin dapat melihat seluruh catatan transaksi pembayaran dari semua pengguna per pesanan yang ada.

C. Menu User

Menu ini sendiri akan ditampilkan ketika pengguna dengan *role* sebagai *User* berhasil masuk. Saldo pengguna ditampilkan. *User* memiliki akses ke enam menu utama yaitu Kelola Akun Diri, Belanja Sekarang, Keranjang Belanja, Daftar Pesanan, Perpustakaan, Saldo dan Transaksi, dan pilihan *Logout* jika *User* ingin keluar dari menu akunya.

a. Kelola Akun Diri

User dapat melihat data diri akun miliknya dan mengubah nomor *handphone*, alamat, dan *password* miliknya sesuai syarat validasi yang sama seperti registrasi.

b. Belanja Sekarang

User dapat melihat katalog penjualan yang ada. Ia memiliki empat fitur dalam berbelanja *e-book* langsung, yaitu:

- Menambahkan *e-book* ke keranjang jika *e-book* belum ada dalam keranjang belanjanya;
- Memesan *e-book* langsung dari katalog dengan dua opsi yaitu bayar langsung di mana saldo dipotong langsung dan pesanan masuk ke dalam status pesanan “Diproses”, atau bayar nanti di mana pesanan di simpan dengan status pesanan “Ditunggu” dan status bayar “Belum Lunas”;
- Mengurutkan katalog berdasarkan judul, penulis, genre, tahun, harga, atau kode secara *ascending* atau *descending* menggunakan metode *Bubble Sort* dengan tidak permanen, mirip seperti filter tampilan untuk katalog;
- Mencari *e-book* berdasarkan judul, penulis, genre, tahun, harga, atau kode menggunakan metode *Linear Search*.

c. Keranjang Belanja

User dapat melihat daftar *e-book* yang ia simpan ke dalam keranjang sebelumnya. Ia memiliki empat fitur dalam keranjang belanja ini, yaitu:

- Memesan *e-book* dari keranjang dengan dua opsi pertama yaitu pesan semua yang ada di keranjang atau memilih salah satunya aja. Kemudian dua opsi selanjutnya yaitu bayar langsung di mana saldo dipotong langsung dan pesanan masuk ke dalam status pesanan “Diproses”, atau bayar nanti di mana pesanan di simpan dengan status pesanan “Ditunggu” dan status bayar “Belum Lunas”;
- Menghapus *e-book* dari keranjang miliknya.

d. Daftar Pesanan

User memiliki lima fitur dalam mengelola pesanan *e-book* miliknya, yaitu:

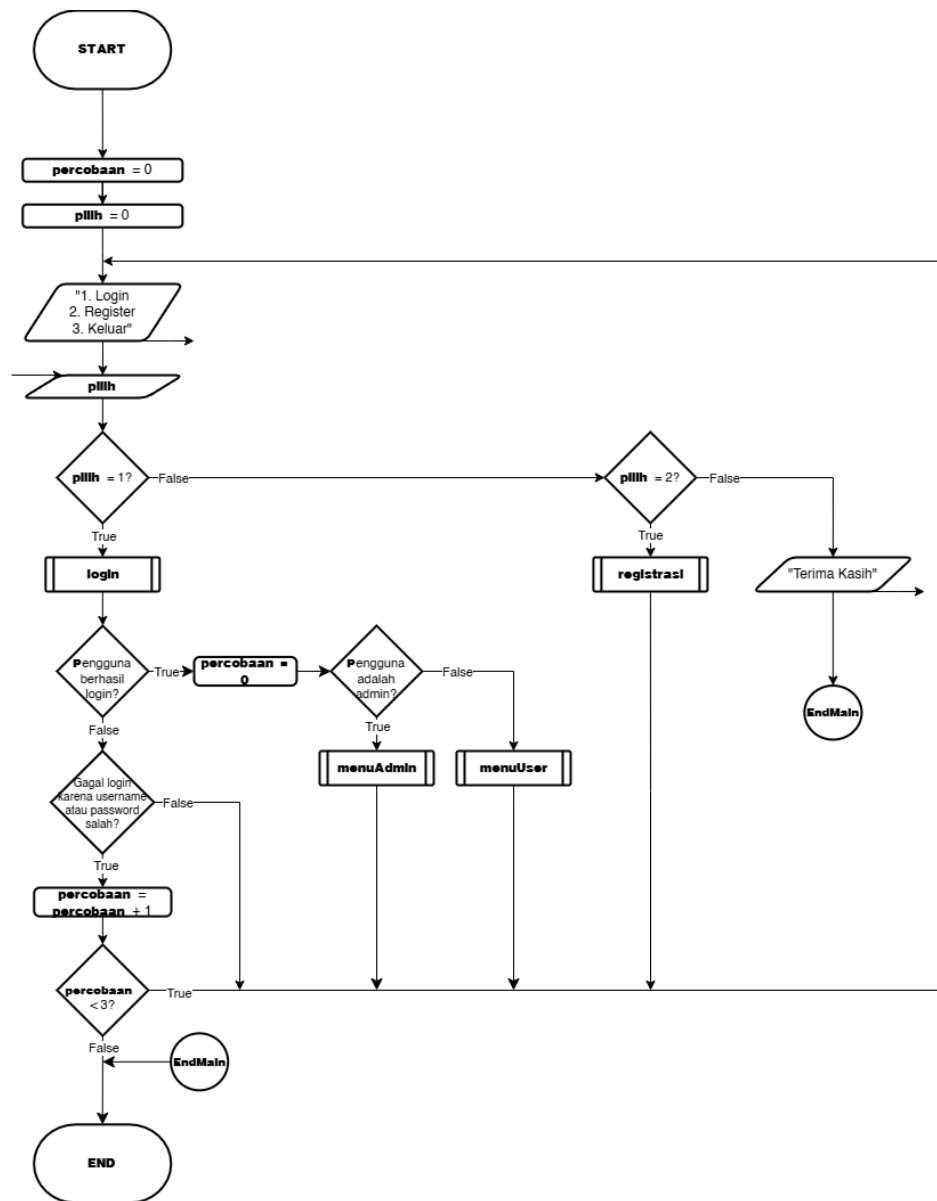
- Melihat daftar pesanan yang belum dibayar, kemudian *User* dapat membayar pesannya atau membatalkan pesanan dengan mencantumkan alasannya;
- Melihat daftar pesanan yang diproses (pesanan yang telah dibayar). *User* masih dapat membatalkan pesanan miliknya dengan mencantumkan alasannya. Pembatalan pesanan akan mengembalikan dana milik pembeli yang telah masuk sebelumnya;
- Melihat daftar pesanan yang dikirim, kemudian *User* dapat mengkonfirmasi pesanan tersebut telah ia terima;
- Melihat daftar pesanan yang selesai (*e-book* sudah berada di perpustakaan *User*);
- Melihat daftar pesanan yang dibatalkan.

e. Saldo dan Transaksi

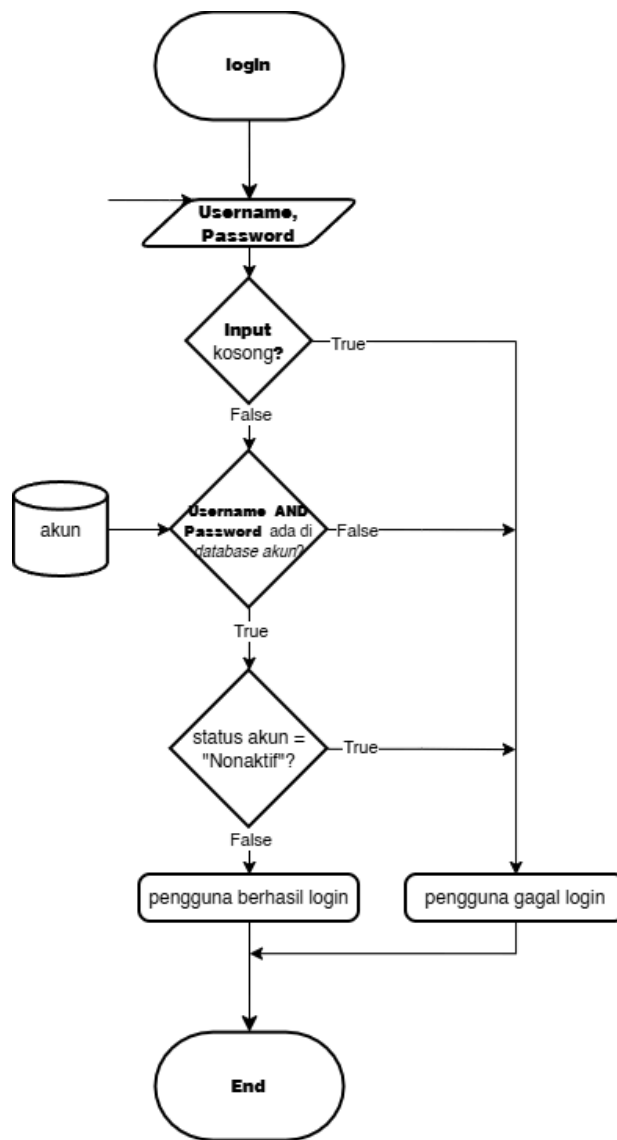
User dapat melihat saldo miliknya. Ia dapat melakukan *Top Up* saldo miliknya sesuai persyaratan yang ada. Selain itu *User* dapat melihat riwayat transaksi miliknya.

2. FLOWCHART

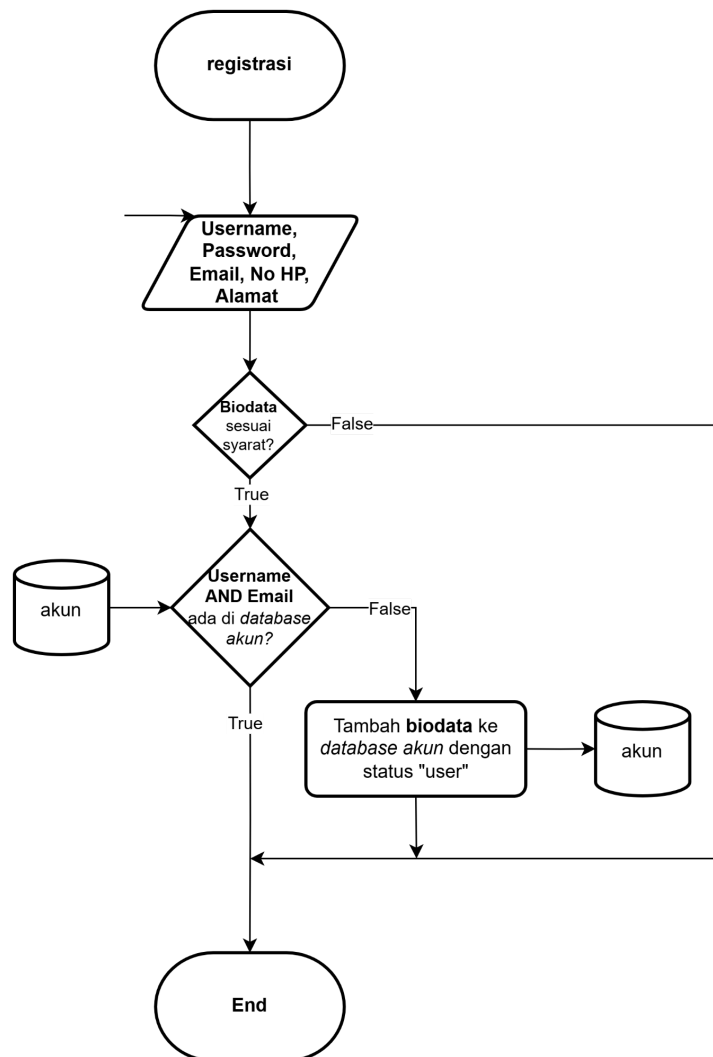
2.1 Flowchart Menu dan Fungsi Utama



Gambar 2.1.1 Flowchart Menu Login

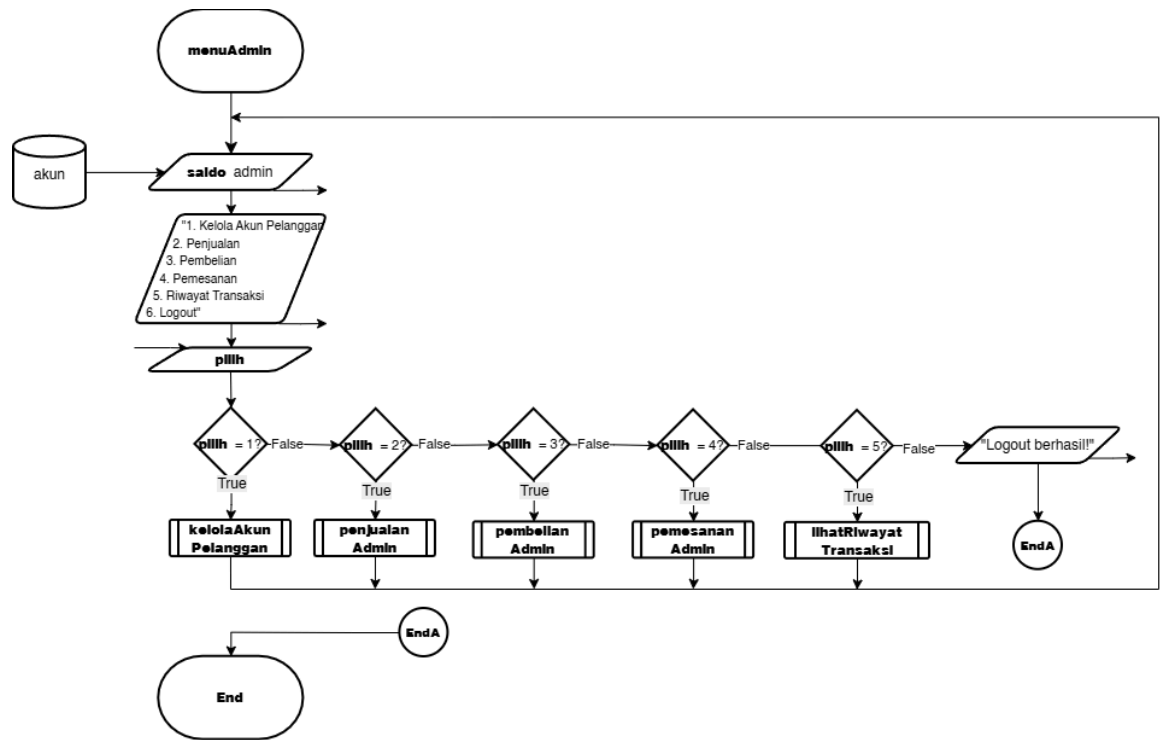


Gambar 2.1.2 Flowchart Fungsi Login

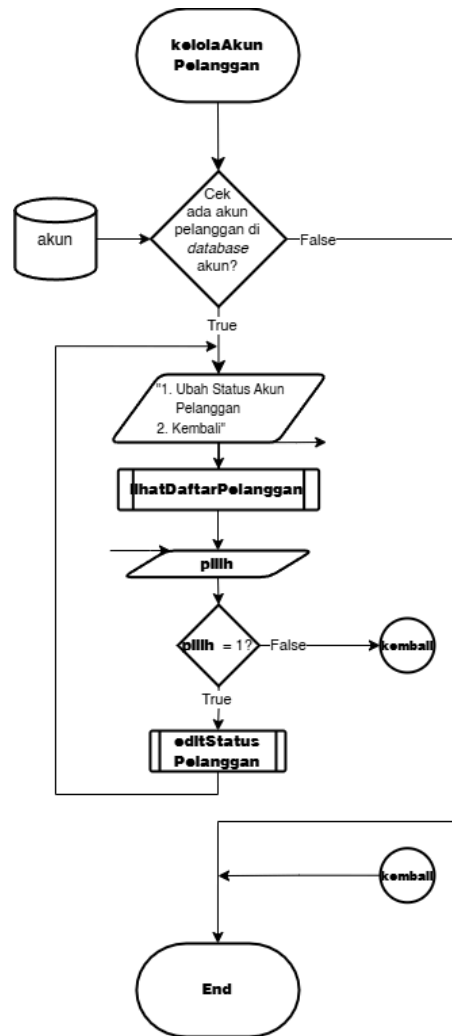


Gambar 2.1.3 Flowchart Fungsi Registrasi

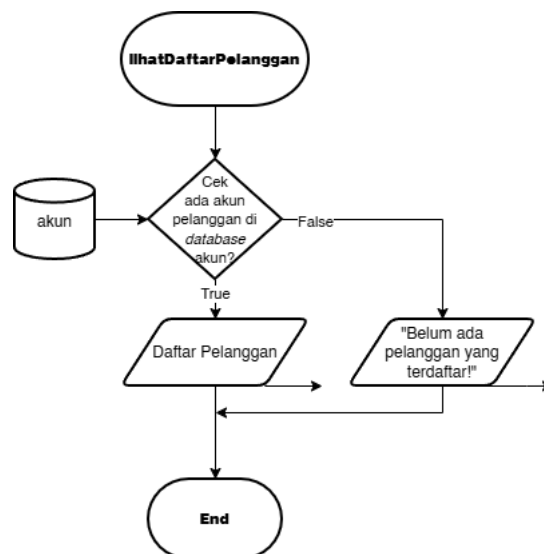
2.2 Flowchart Menu dan Fungsi Admin



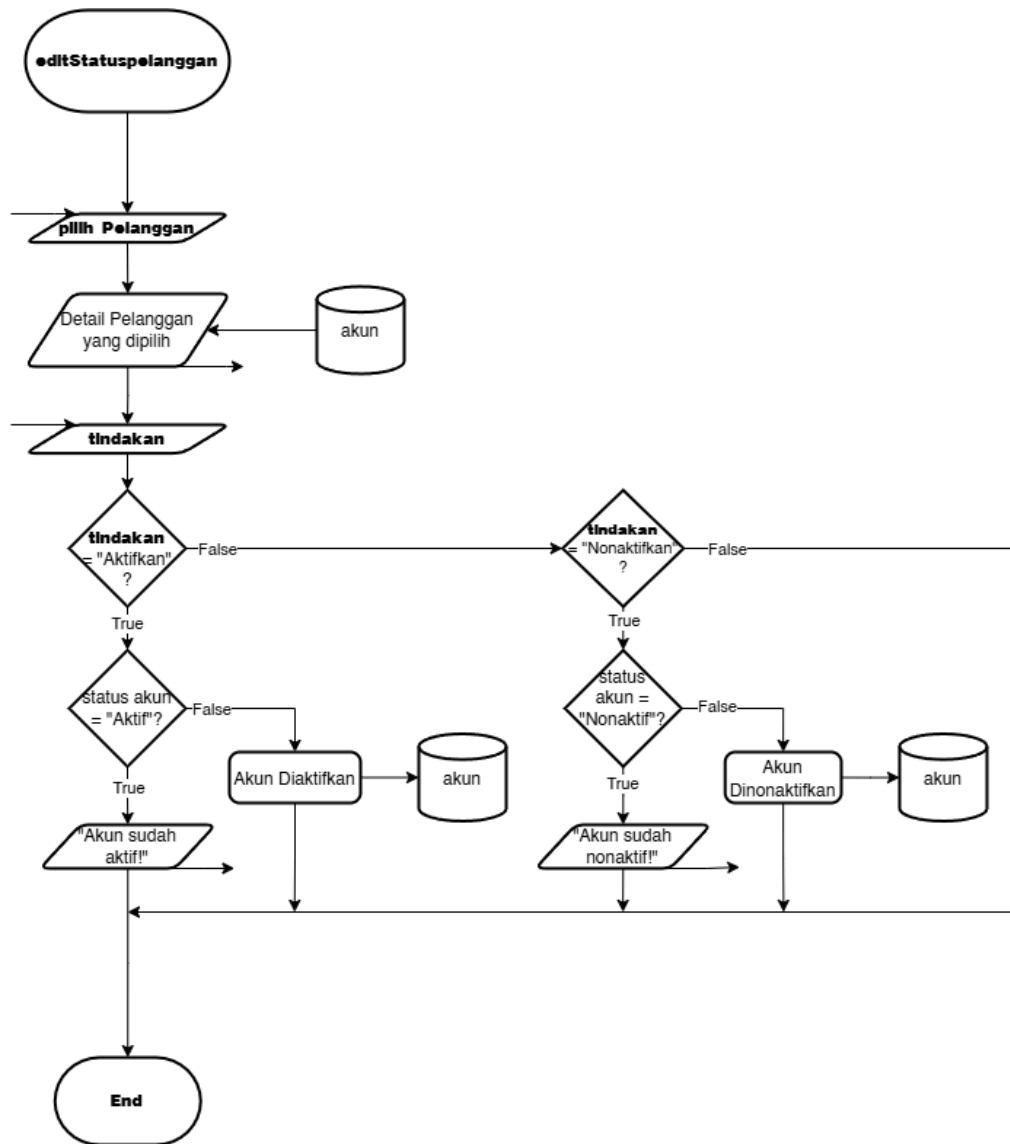
Gambar 2.2.1 Flowchart Menu Admin



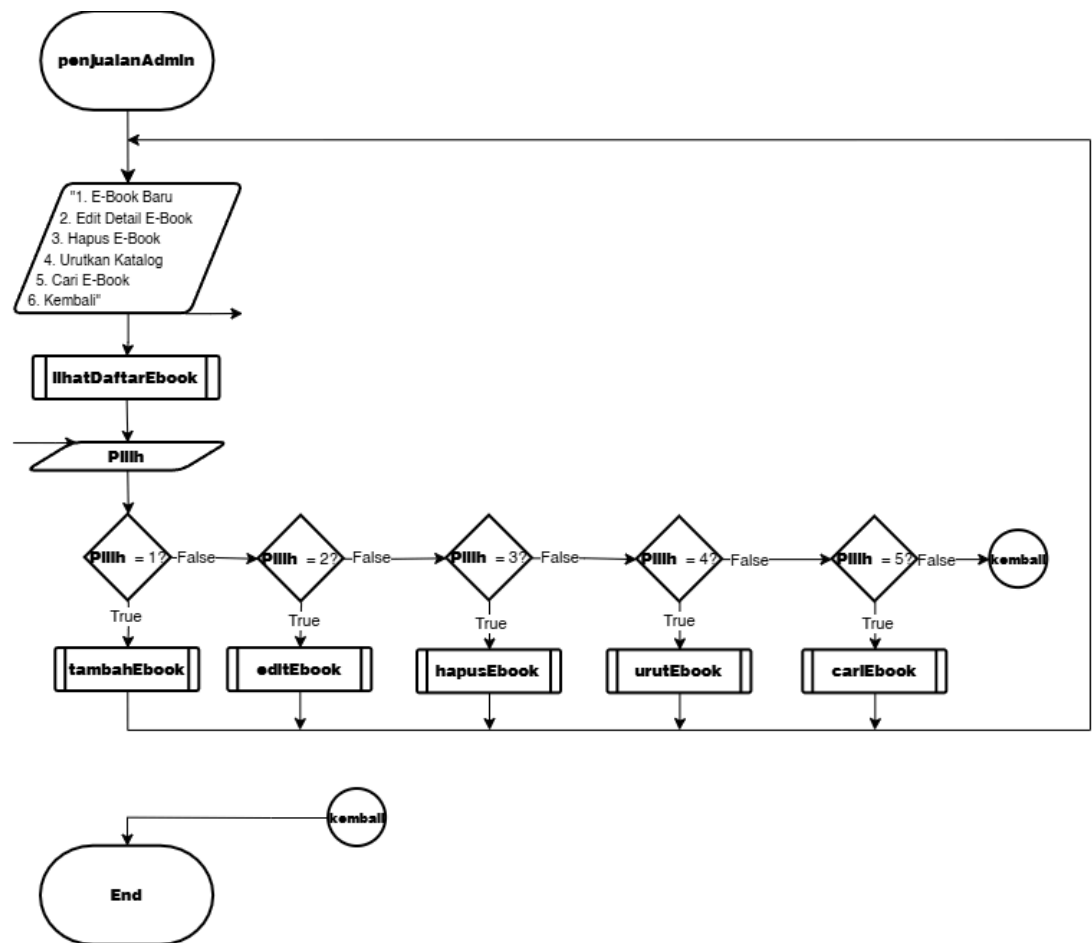
Gambar 2.2.2 Flowchart Menu kelolaAkunPelanggan



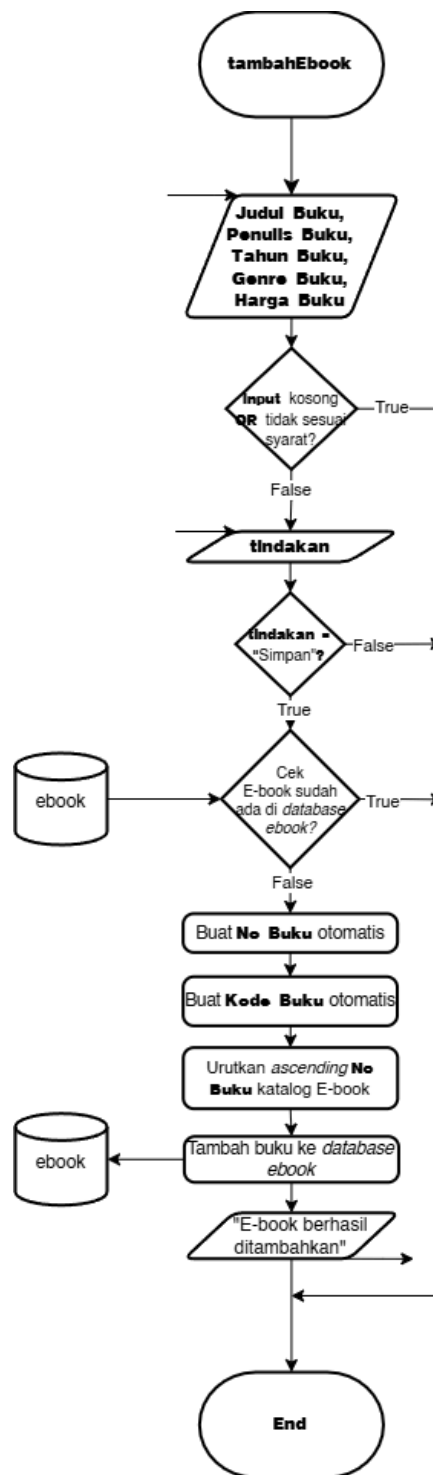
Gambar 2.2.3 Flowchart Fungsi lihatDaftarPelanggan



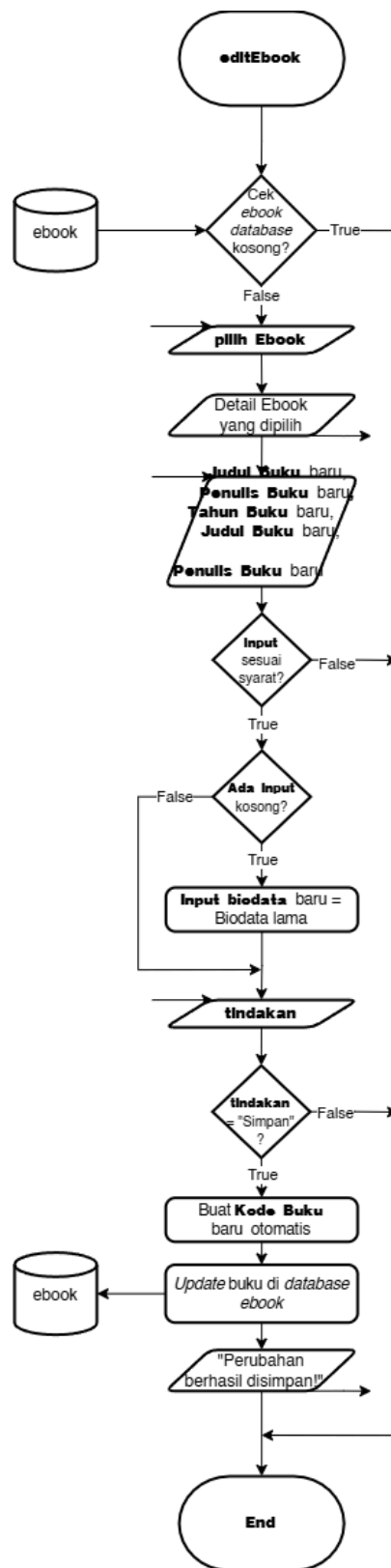
Gambar 2.2.4 Flowchart Fungsi editStatusPelanggan



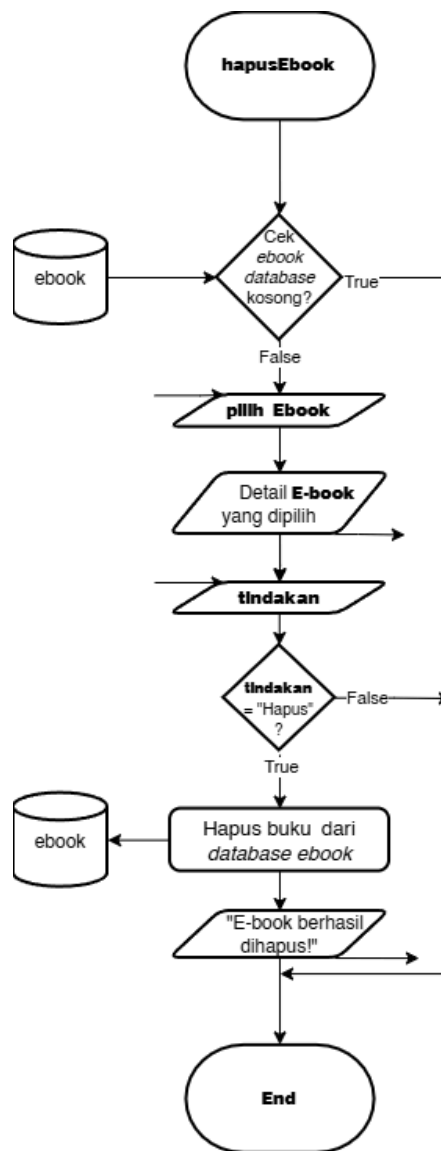
Gambar 2.2.5 Flowchart Menu Penjualan Admin



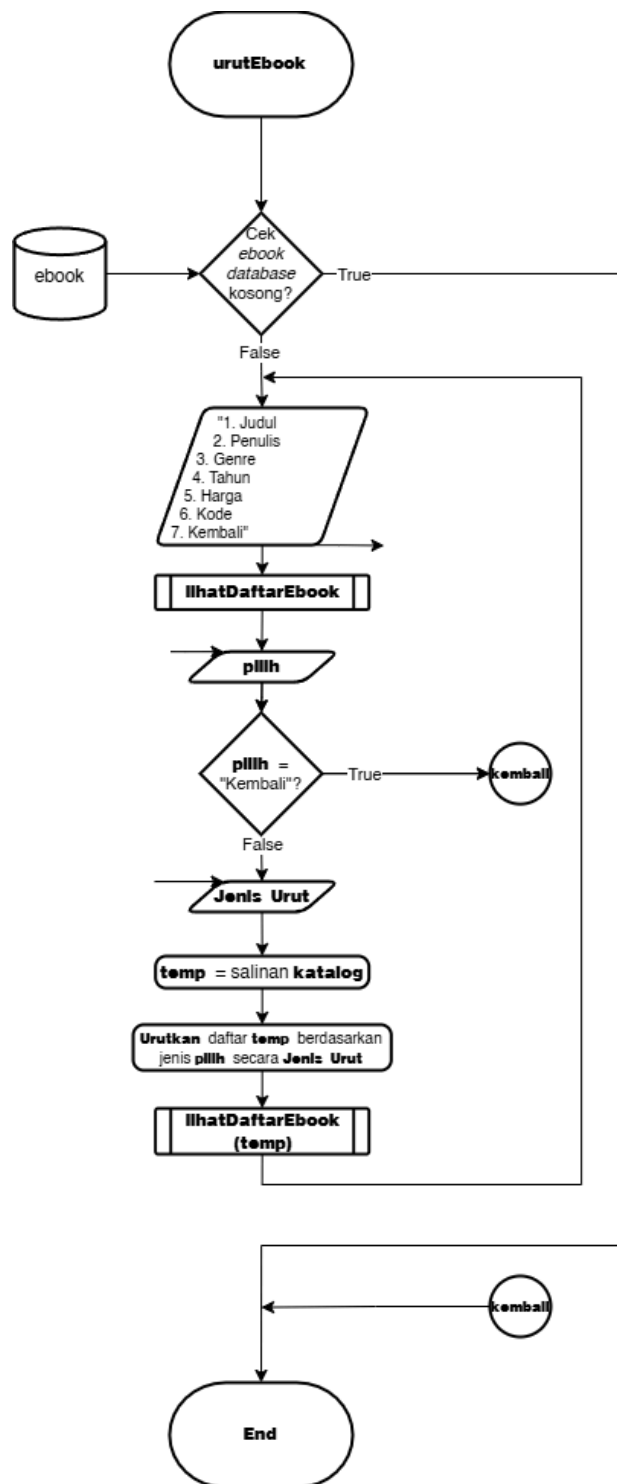
Gambar 2.2.6 Flowchart Fungsi tambahEbook



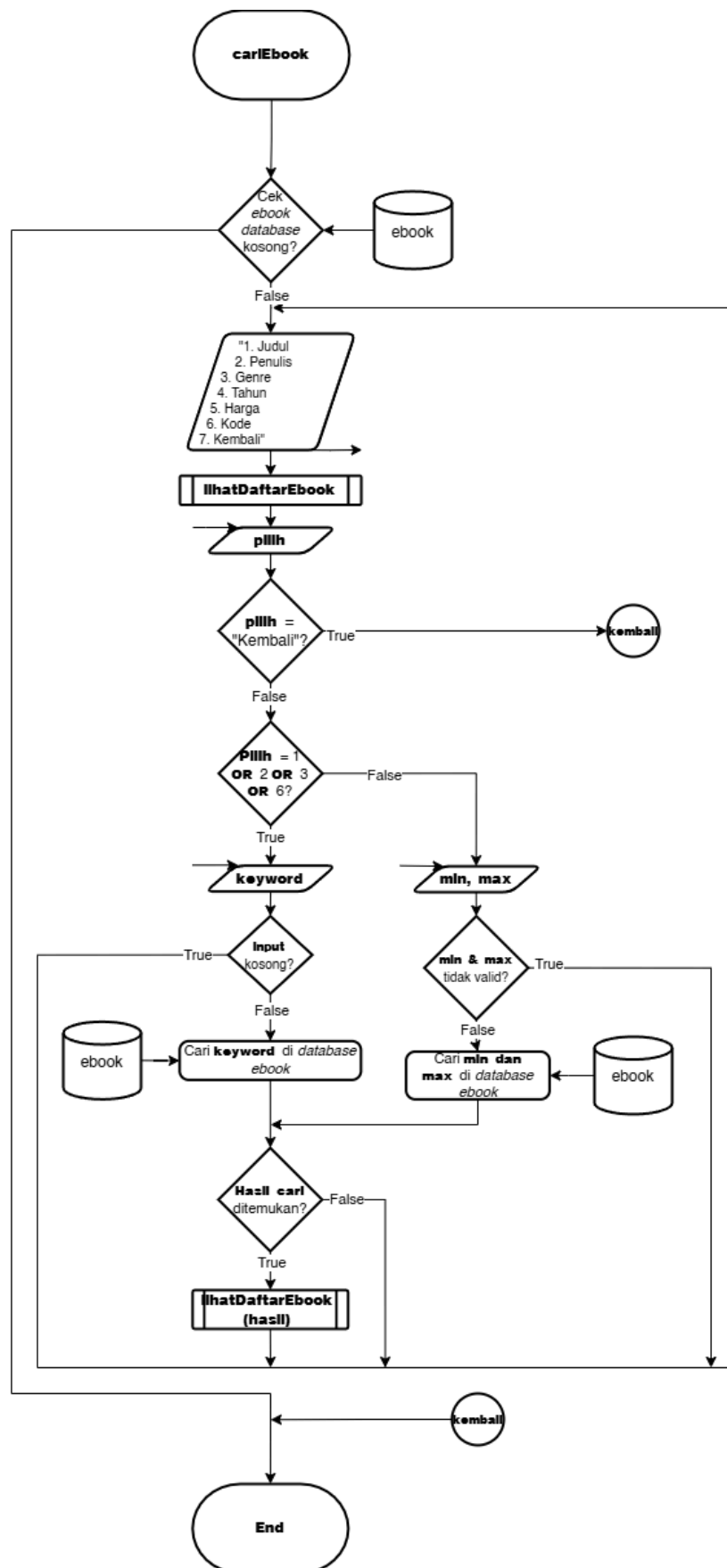
Gambar 2.2.7 Flowchart Fungsi editEbook



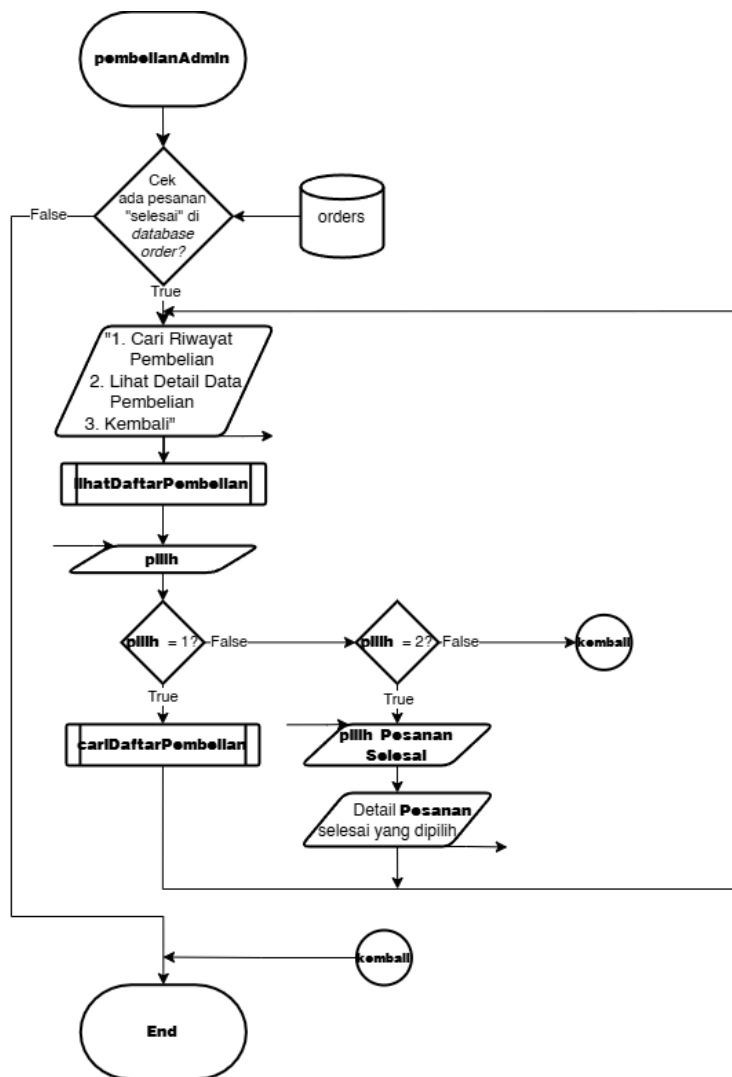
Gambar 2.2.8 Flowchart Fungsi hapusEbook



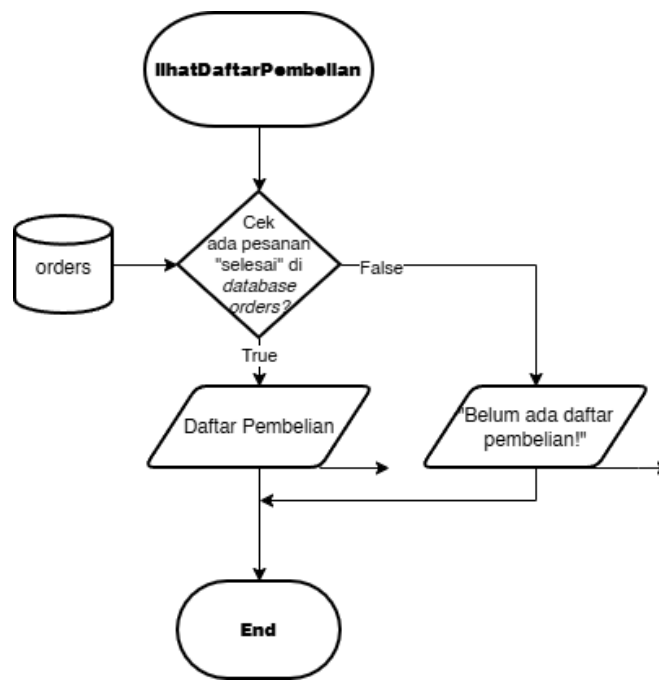
Gambar 2.2.9 Flowchart Fungsi urutEbook



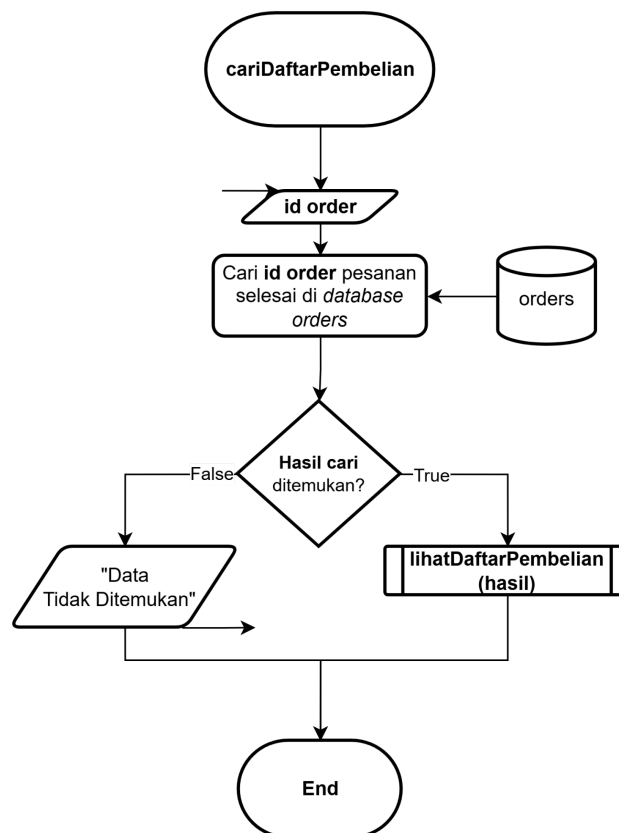
Gambar 2.2.10 Flowchart Fungsi cariEbook



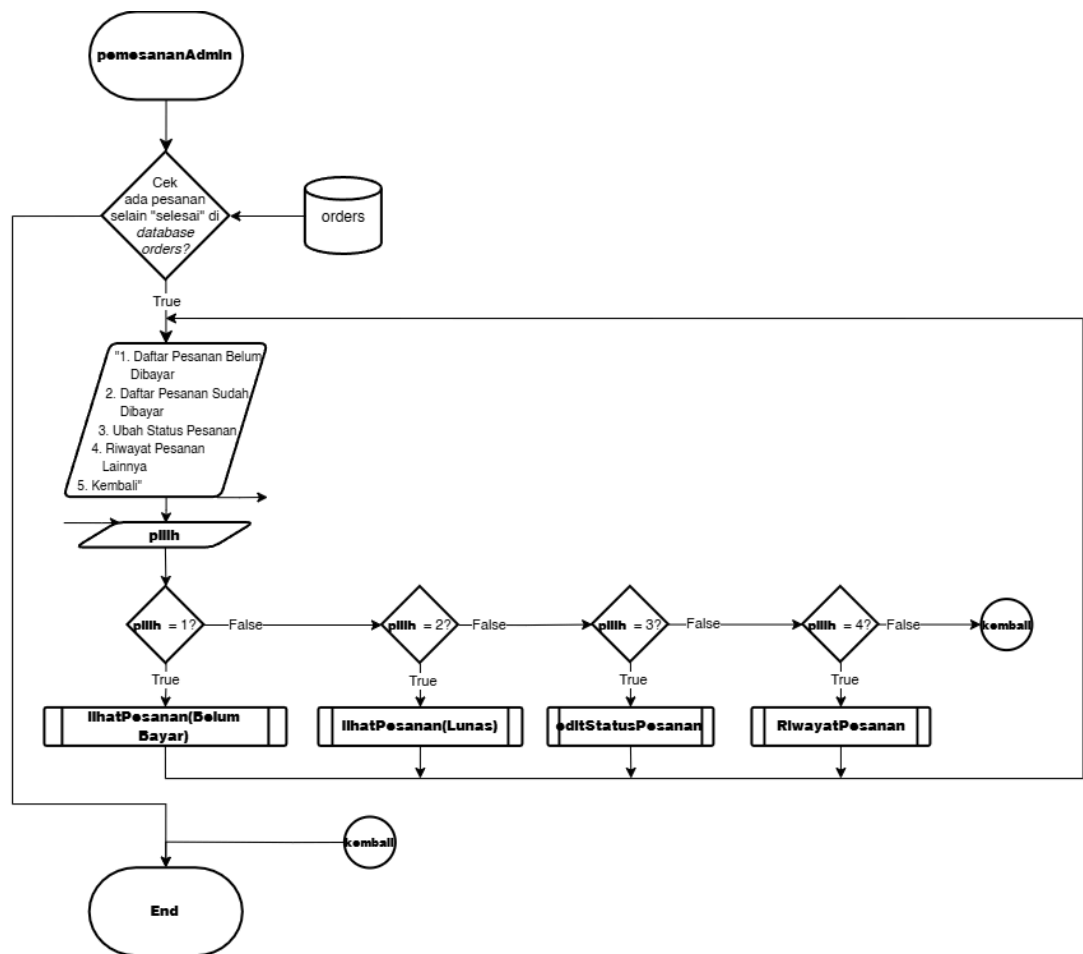
Gambar 2.2.11 Flowchart Menu Pembelian Admin



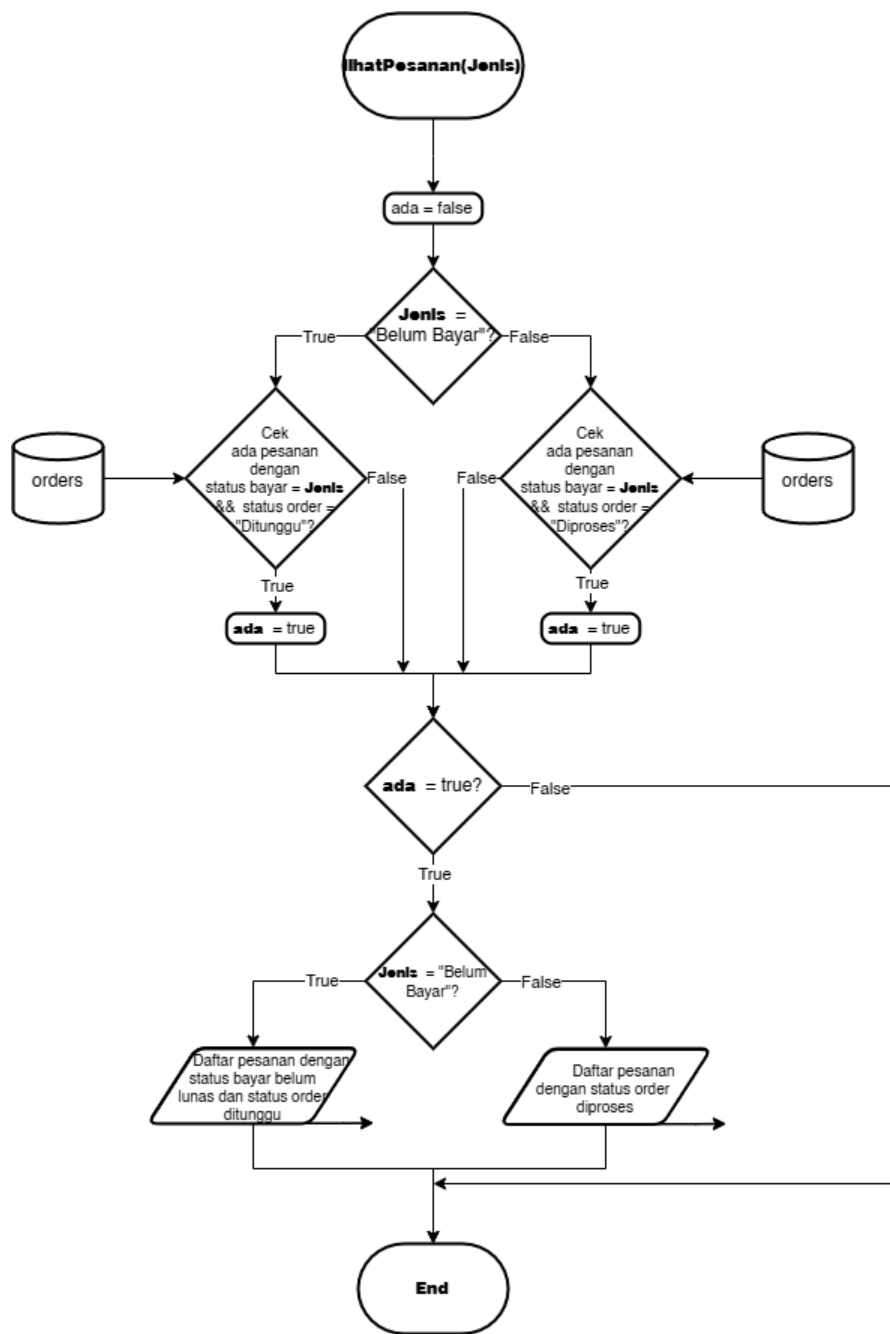
Gambar 2.2.12 Flowchart Fungsi lihatDaftarPembelian



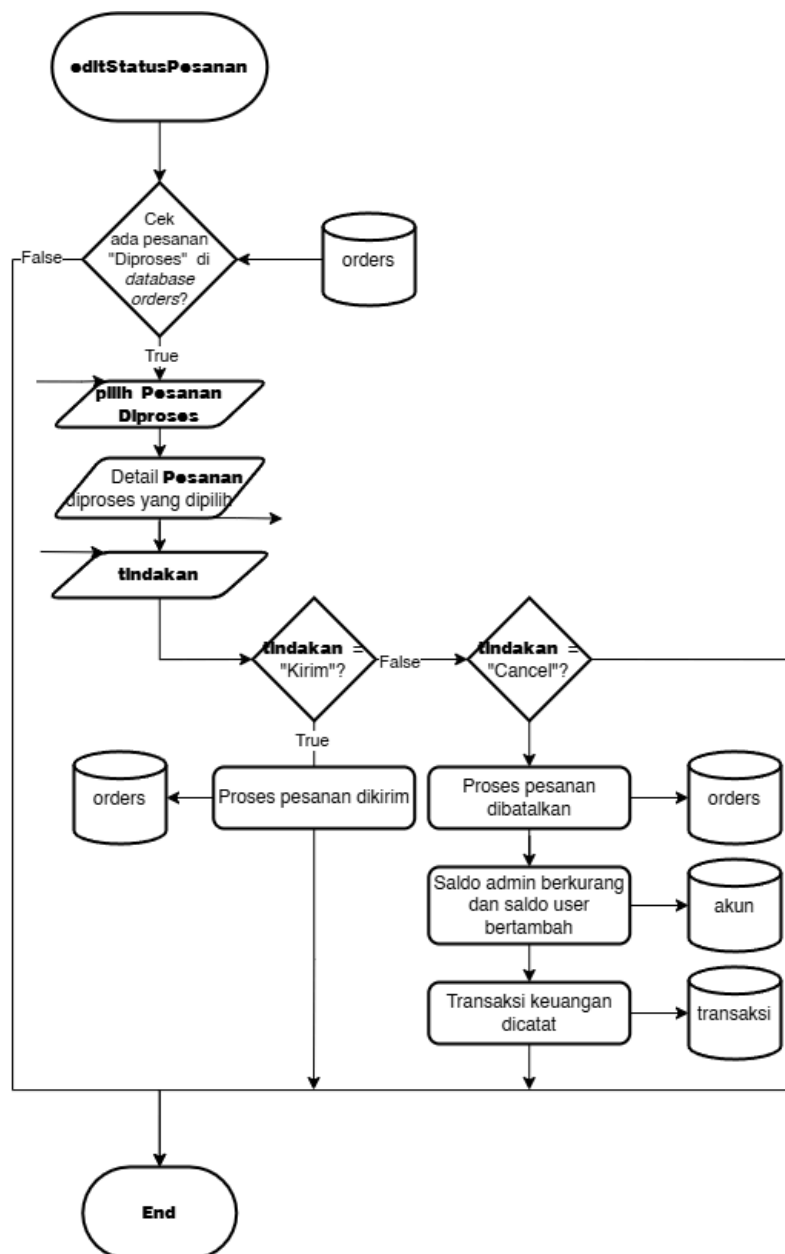
Gambar 2.2.13 Flowchart Fungsi cariDaftarPembelian



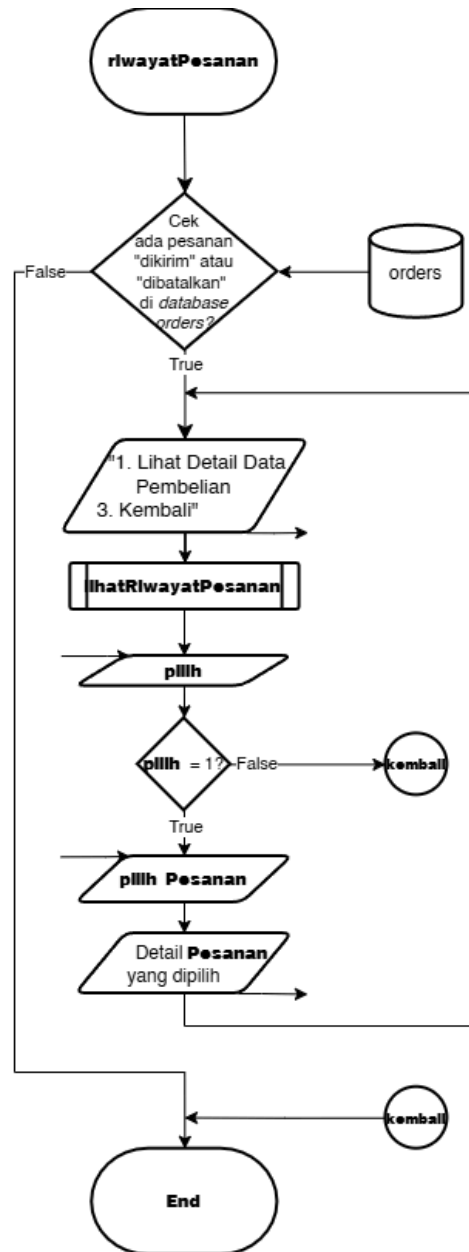
Gambar 2.2.14 Flowchart Menu Pemesanan Admin



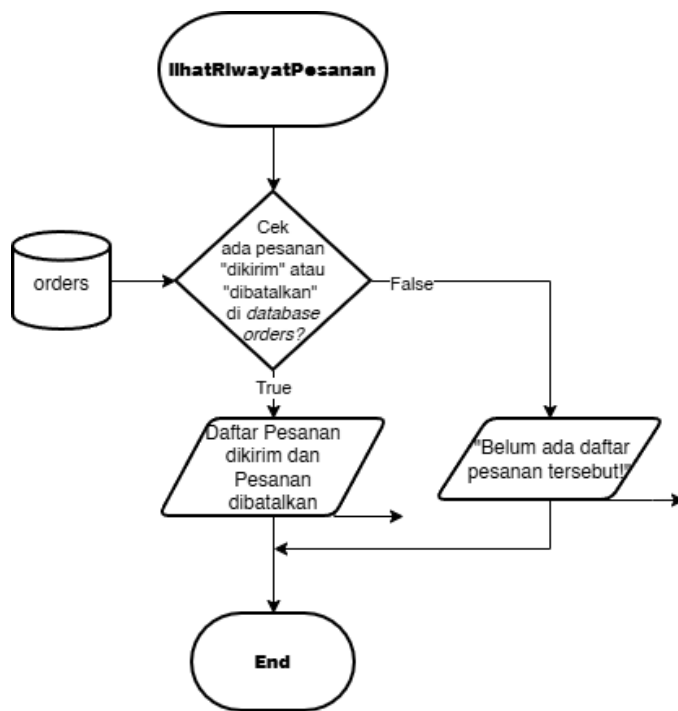
Gambar 2.2.15 Flowchart Fungsi lihatPesanan(Jenis)



Gambar 2.2.16 Flowchart Fungsi editStatusPesanan

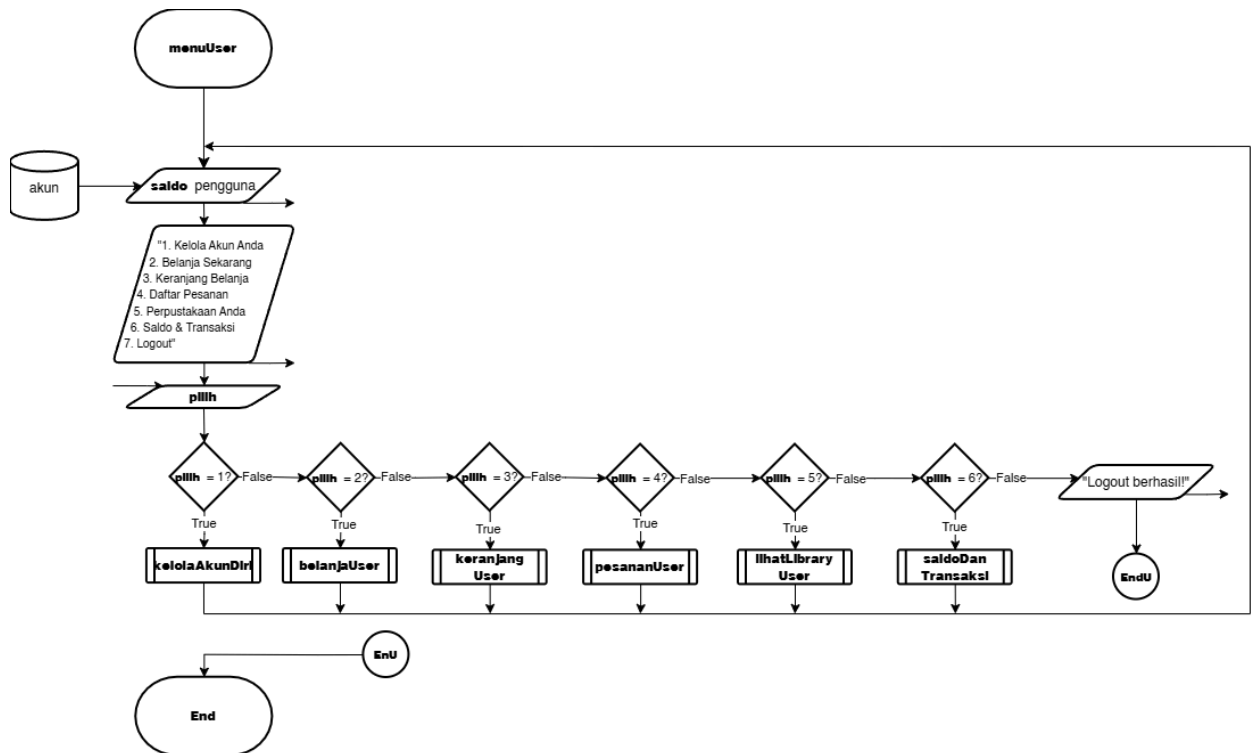


Gambar 2.2.17 Flowchart Fungsi riwayatPesanan

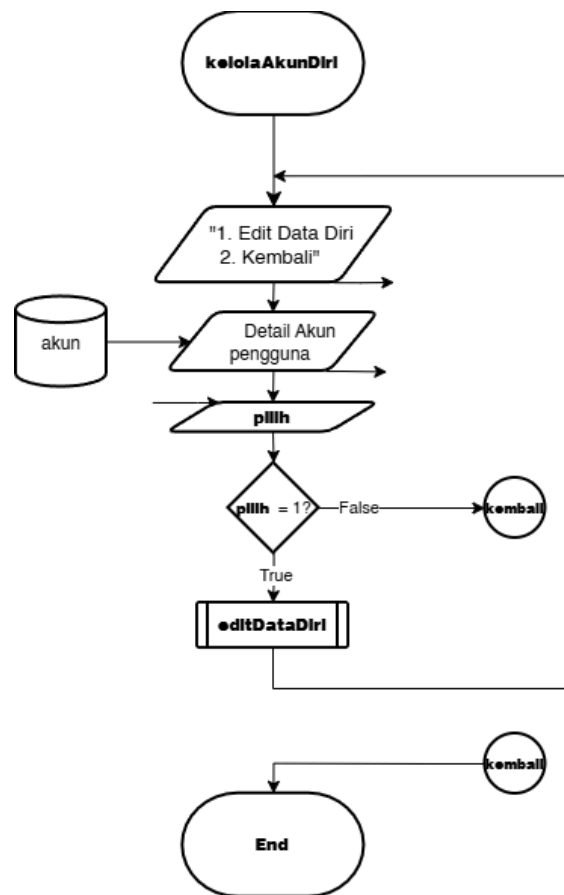


Gambar 2.2.18 Flowchart Fungsi *lihatRiwayatPesanan*

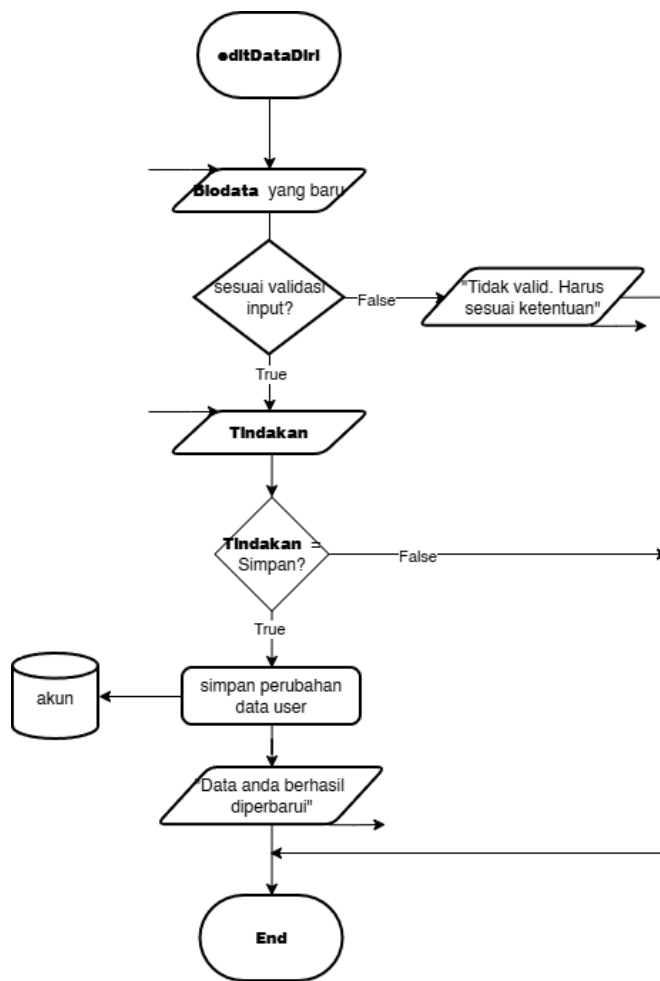
2.3 Flowchart Menu dan Fungsi User



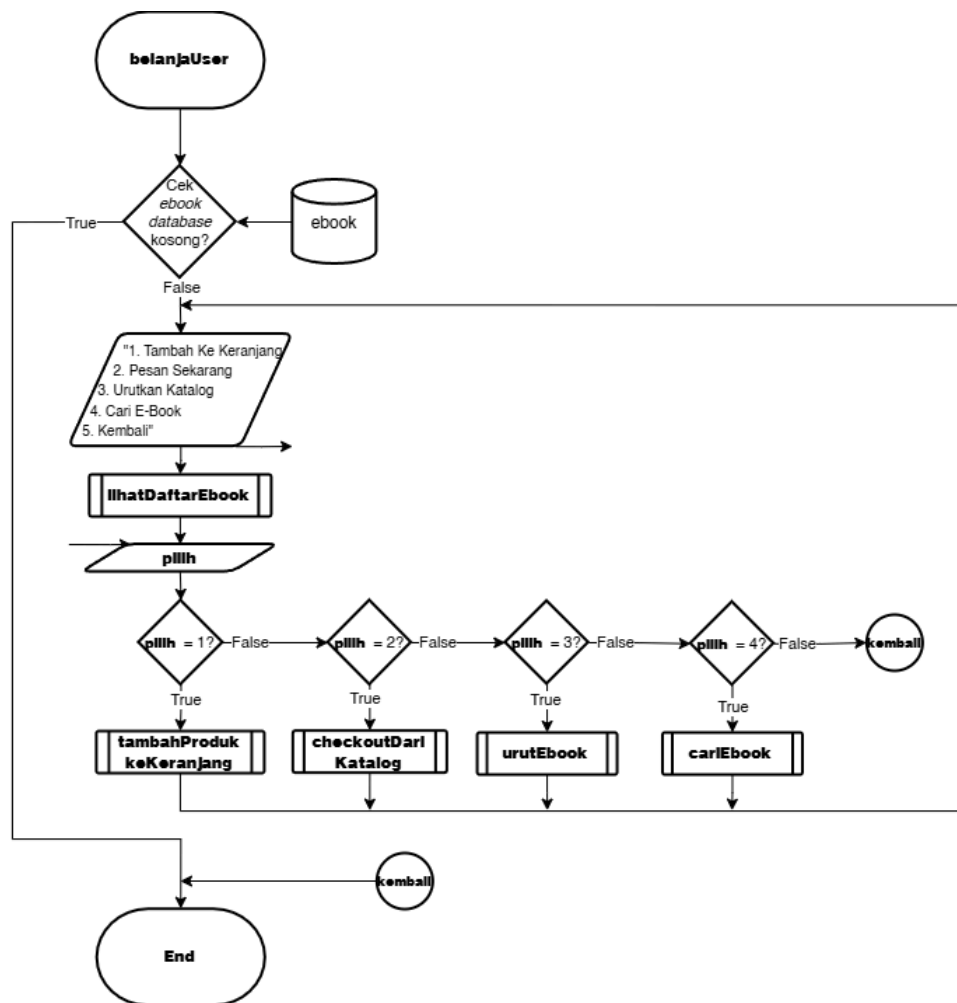
Gambar 2.3.1 Flowchart Menu User



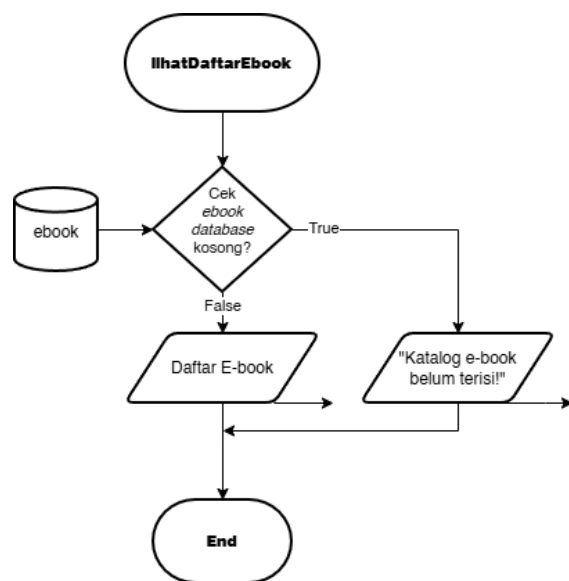
Gambar 2.3.2 Flowchart Fungsi kelolaAkunDiri



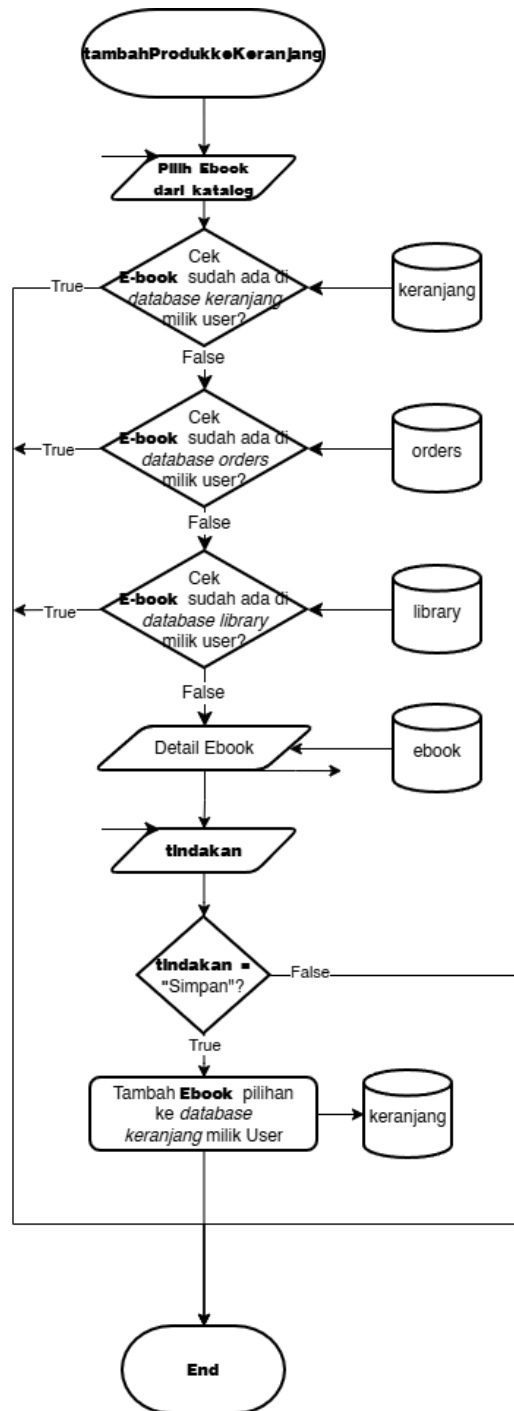
Gambar 2.3.3 Flowchart fungsi editDataDiri



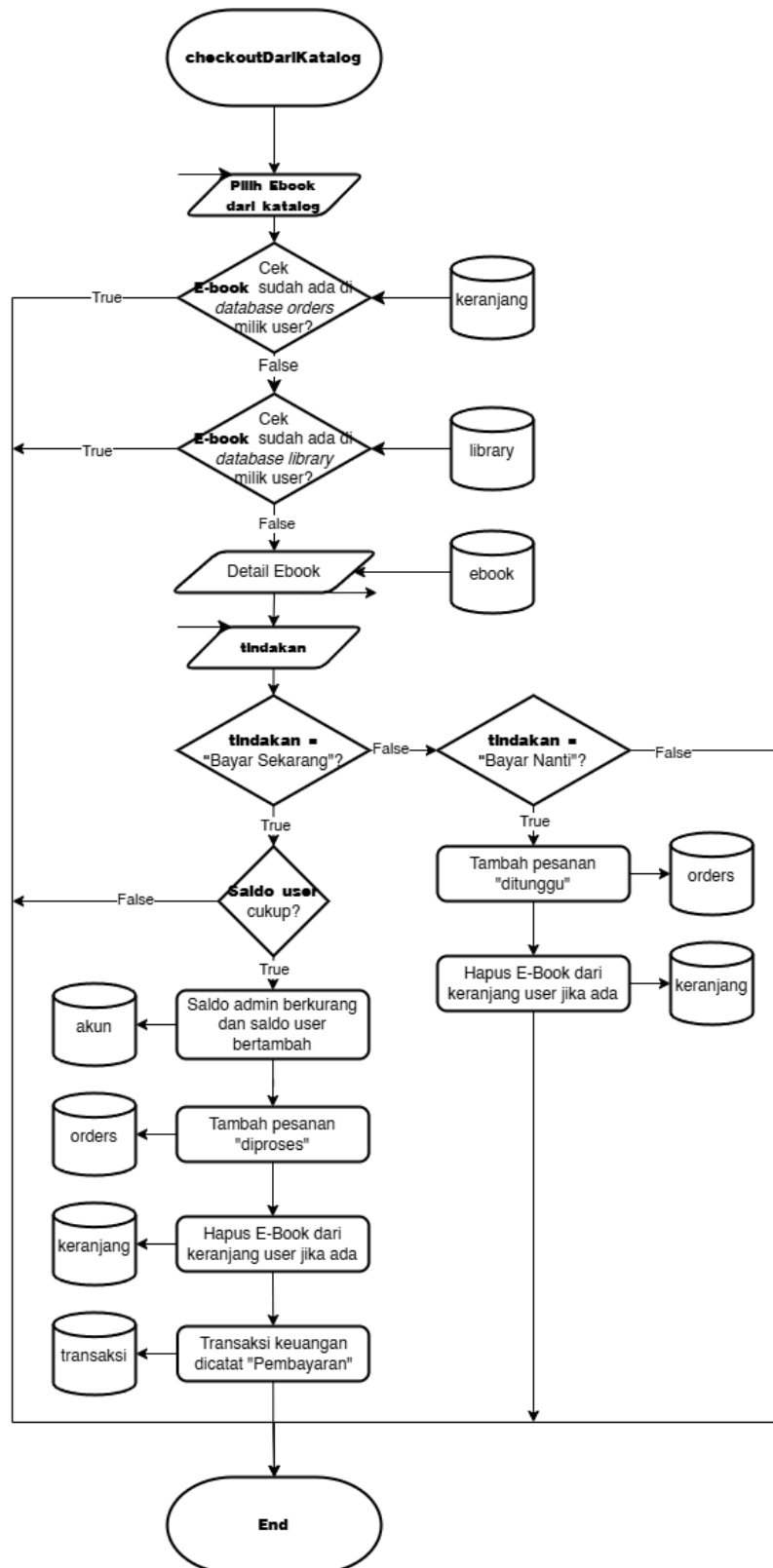
Gambar 2.3.4 Flowchart Fungsi belanjaUser



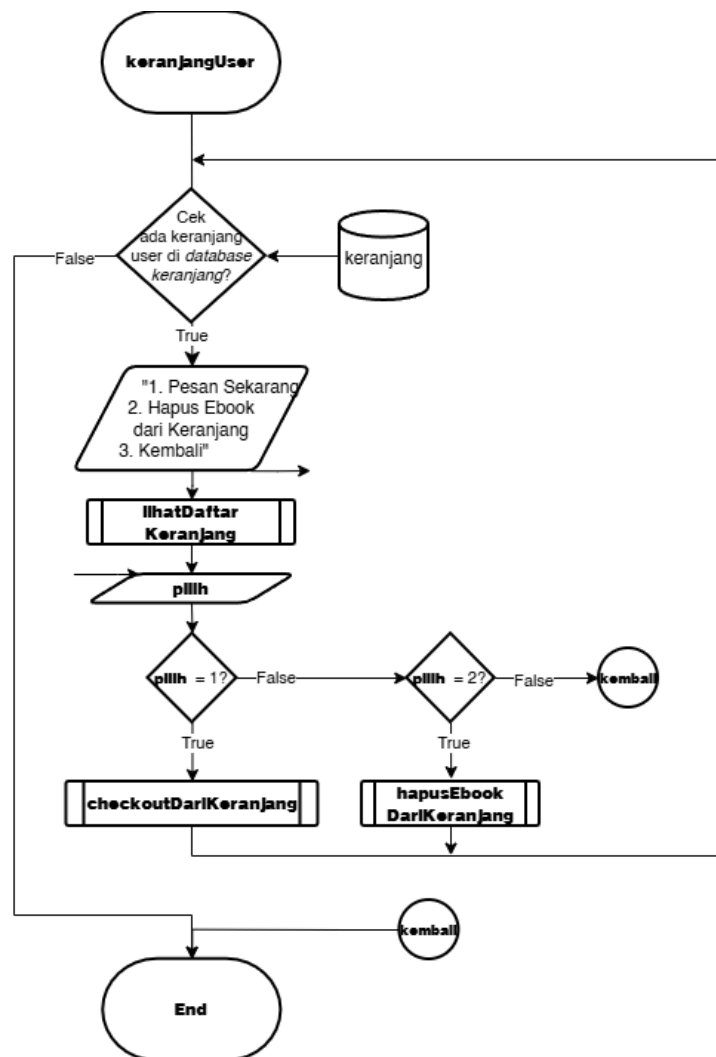
Gambar 2.3.5 Flowchart Fungsi lihatDaftarEbook



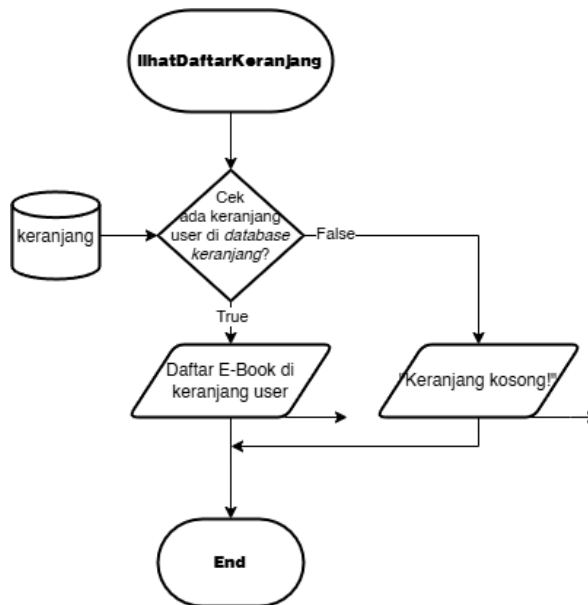
Gambar 2.3.6 Flowchart Fungsi tambahProdukkeKeranjang



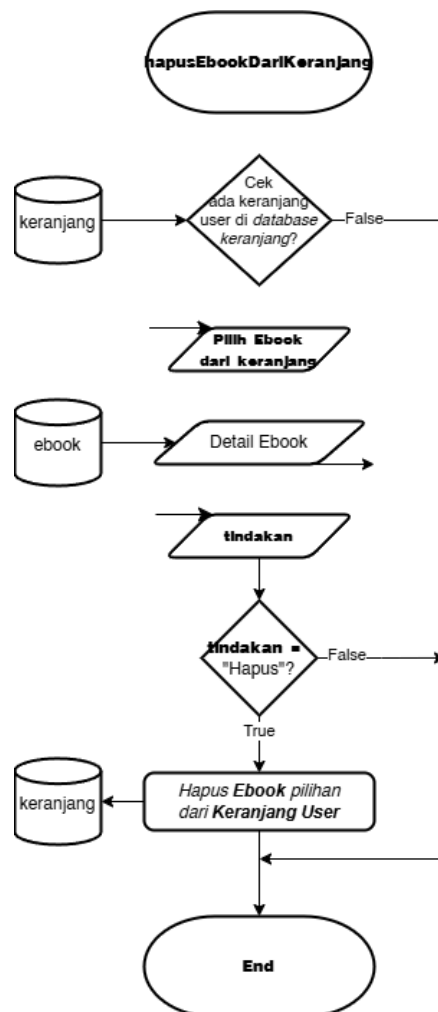
Gambar 2.3.7 Flowchart Fungsi checkoutDariKatalog



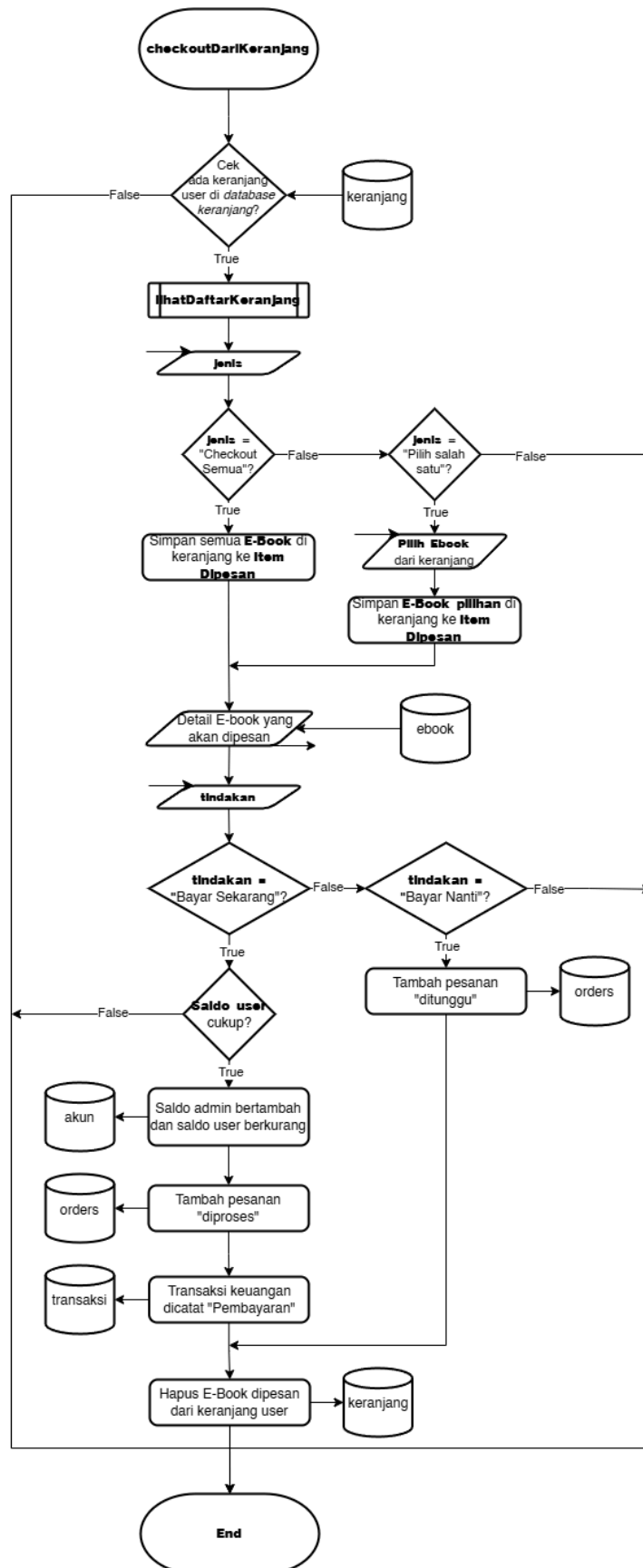
Gambar 2.3.8 Flowchart Menu keranjangUser



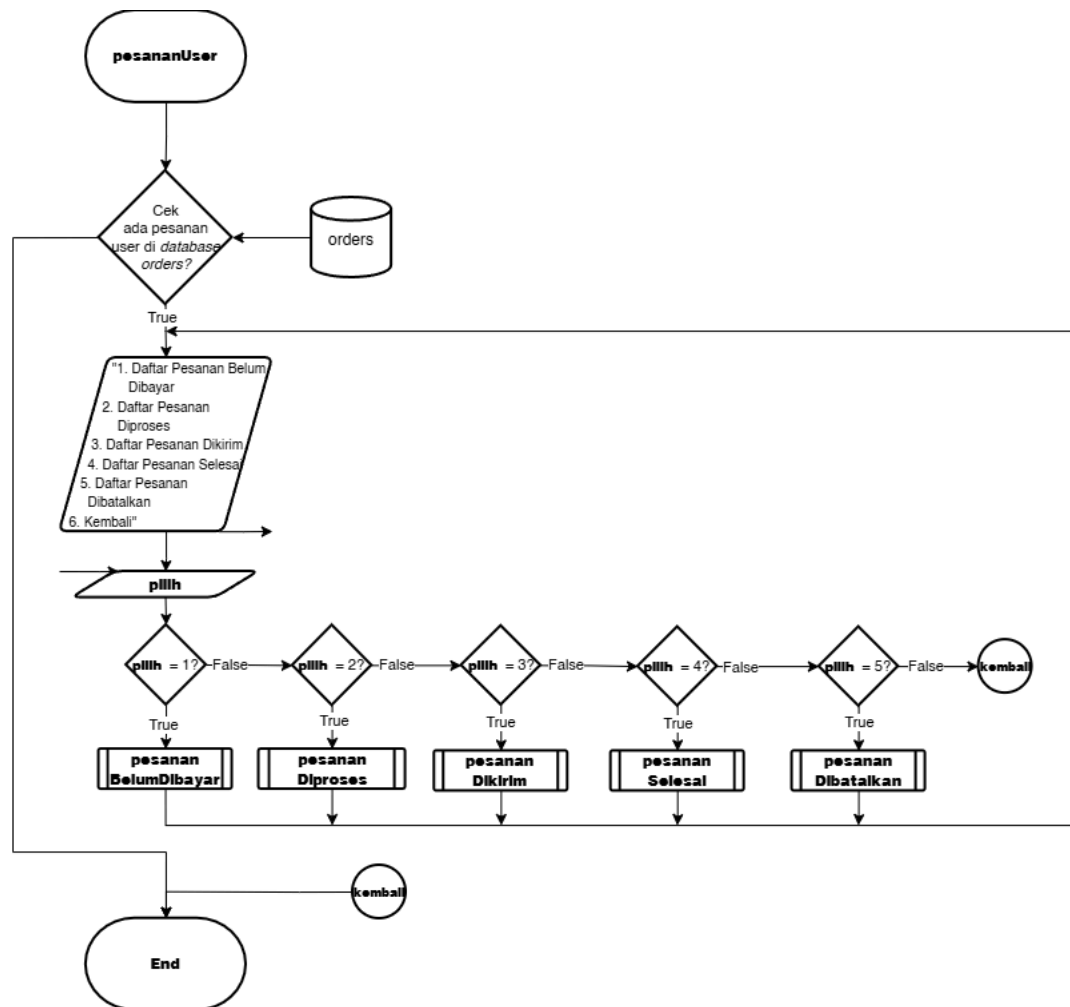
Gambar 2.3.9 Flowchart Menu lihatDaftarKeranjang



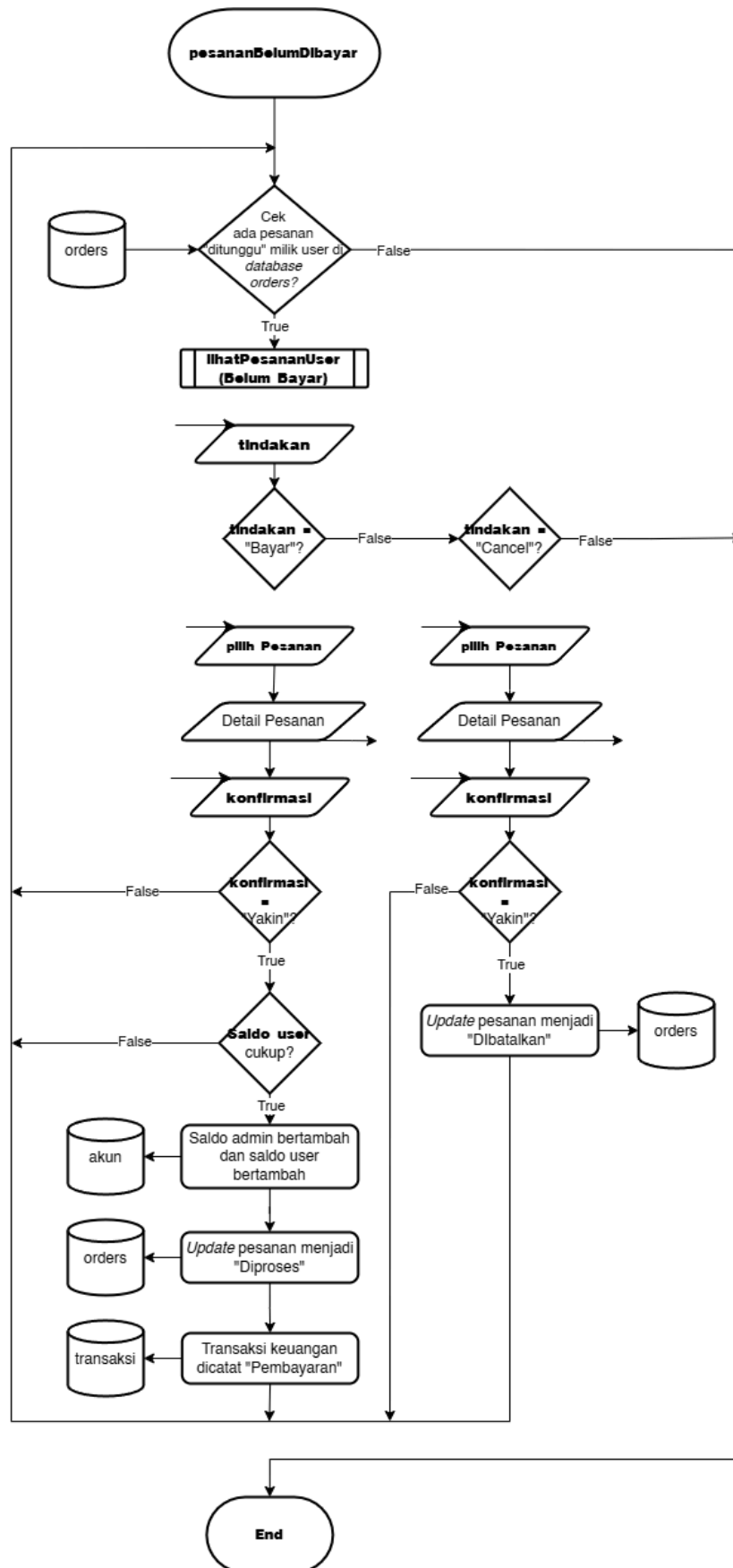
Gambar 2.3.10 Flowchart fungsi hapusEbookDariKeranjang



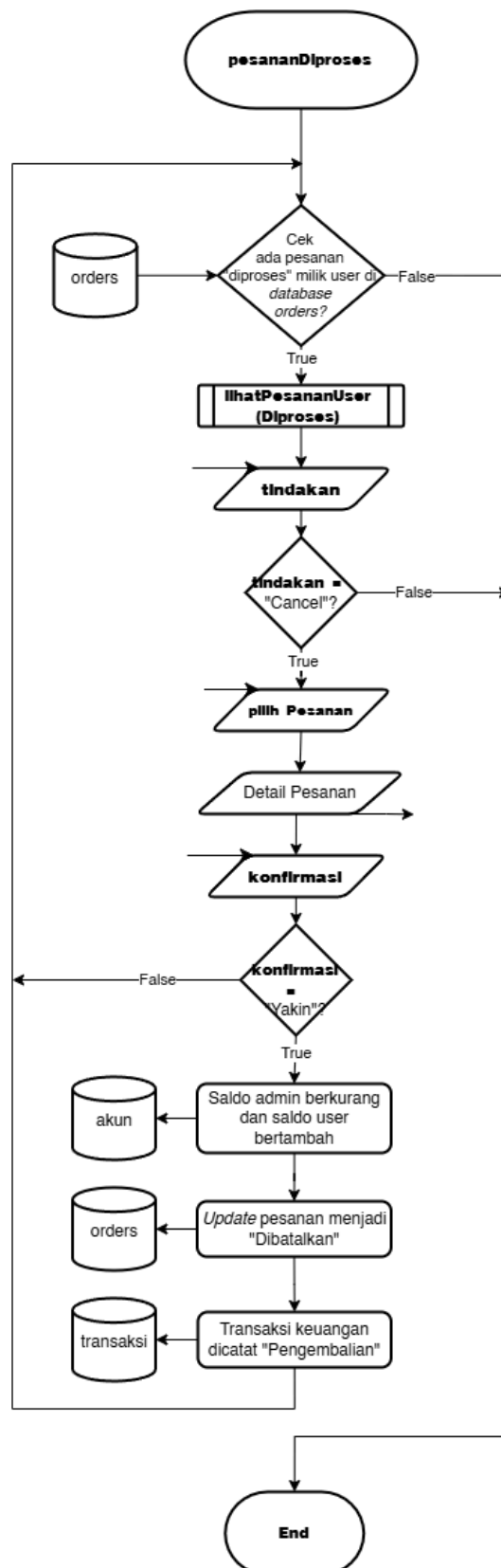
Gambar 2.3.11 Flowchart Fungsi checkoutDariKeranjang



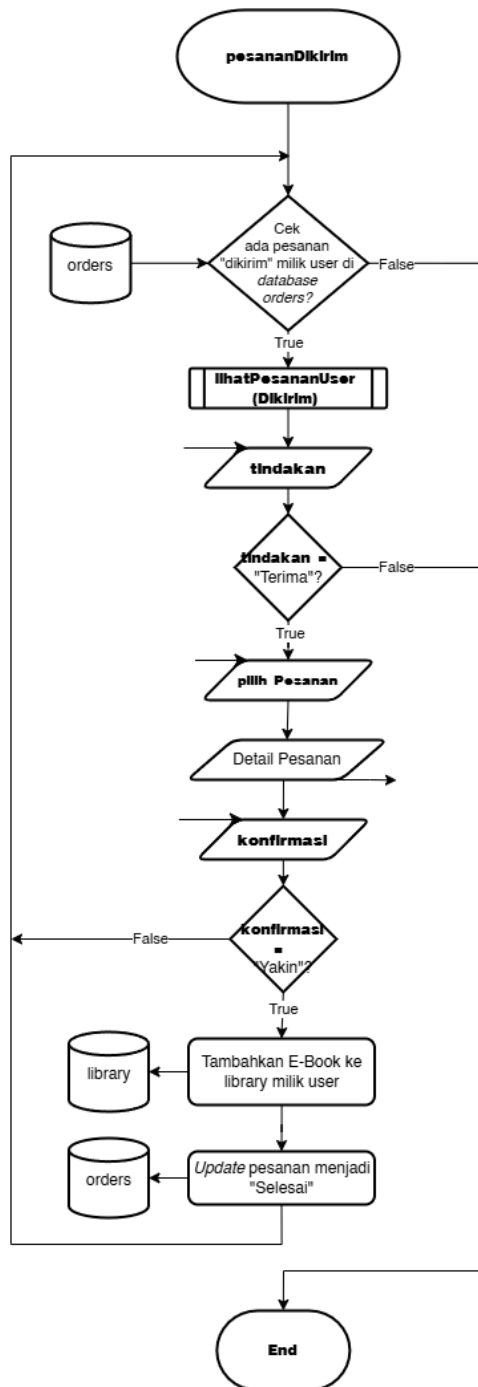
Gambar 2.3.12 Flowchart Menu pesananUser



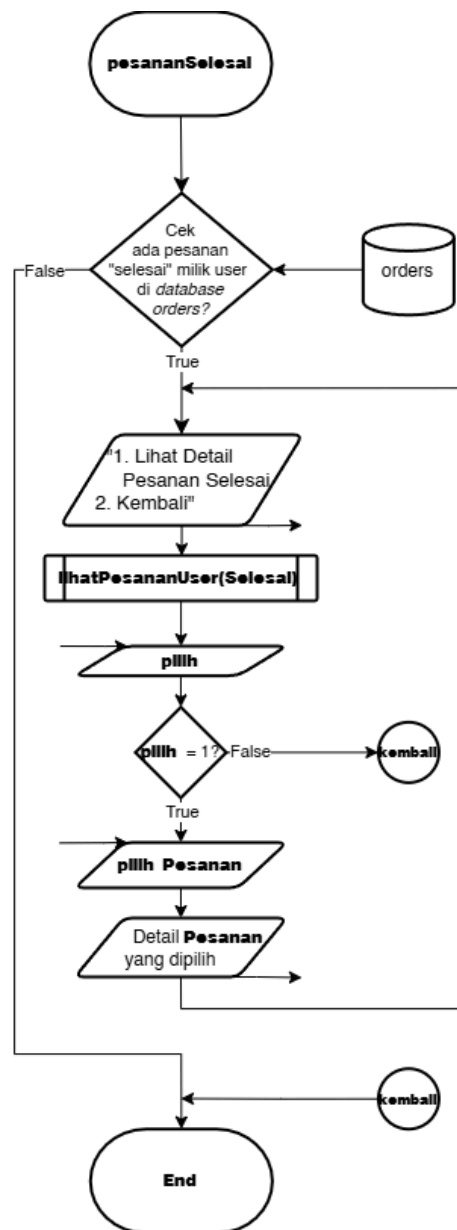
Gambar 2.3.13 Flowchart Fungsi pesananBelumDibayar



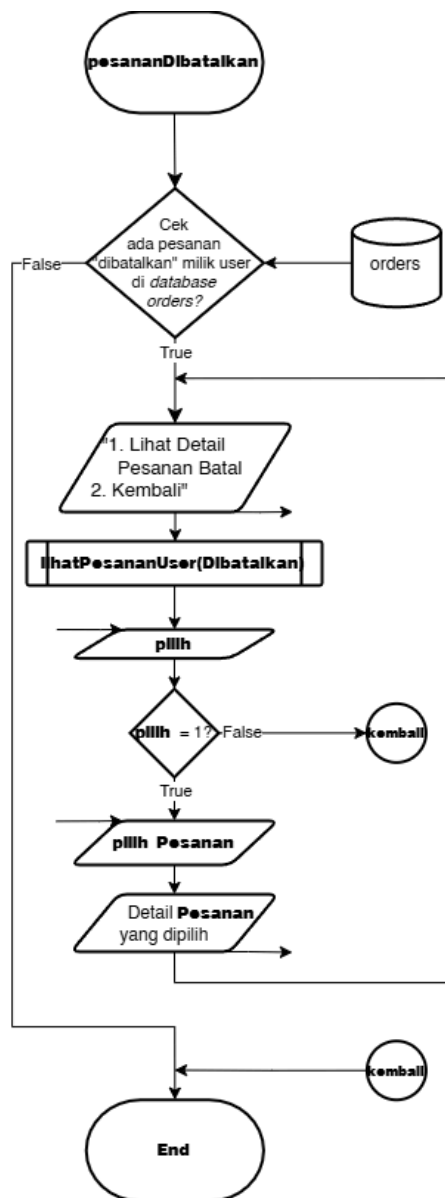
Gambar 2.3.14 Flowchart Fungsi pesananDiproses



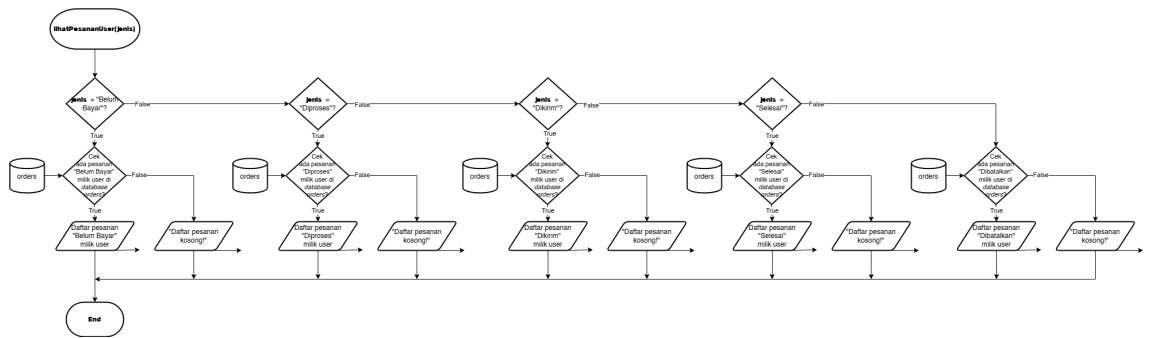
Gambar 2.3.15 Flowchart Fungsi pesananDikirim



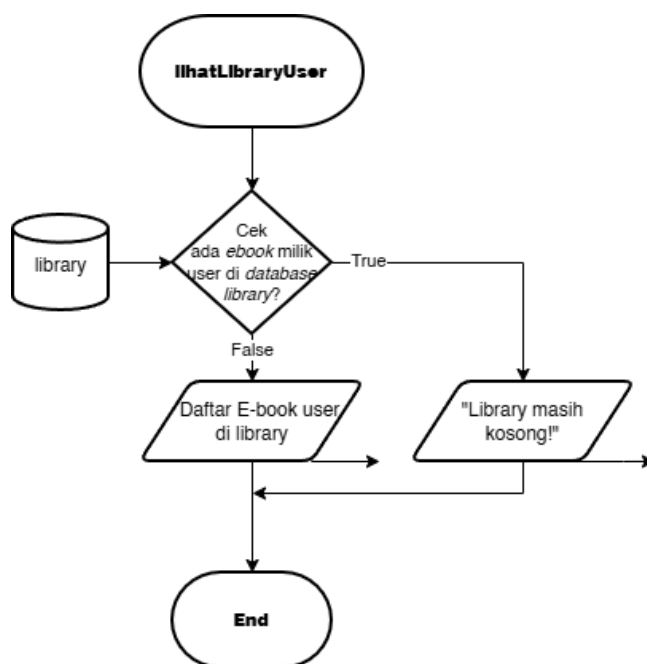
Gambar 2.3.16 Flowchart Fungsi pesananSelesai



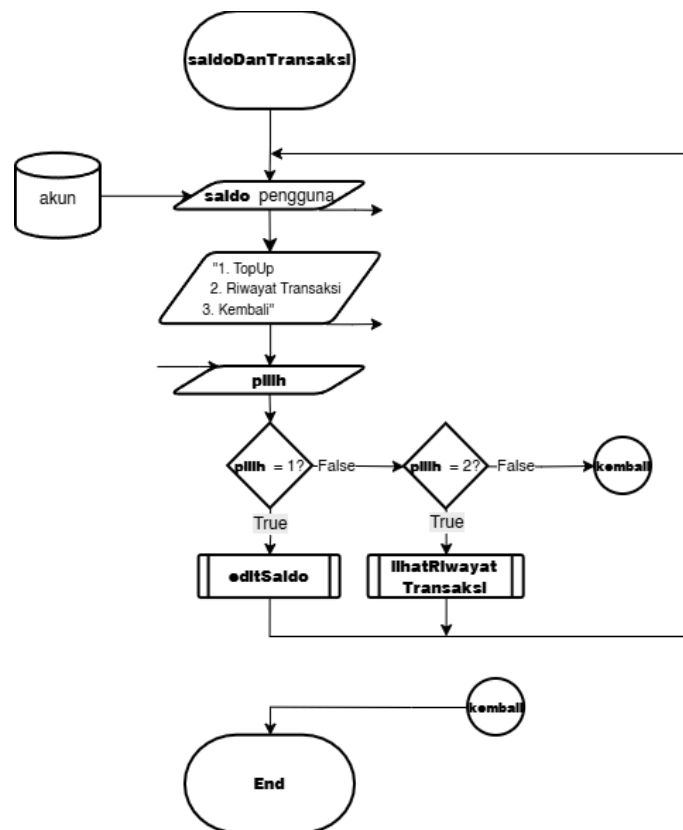
Gambar 2.3.17 Flowchart Fungsi pesananDibatalkan



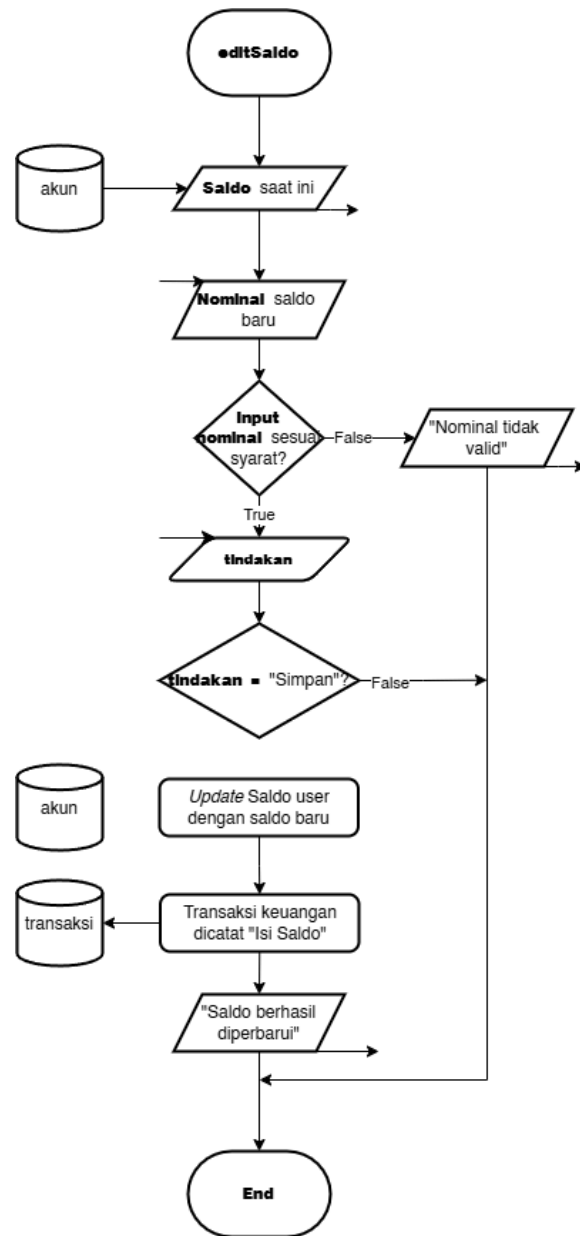
Gambar 2.3.18 Flowchart Fungsi lihatPesananUser(jenis)



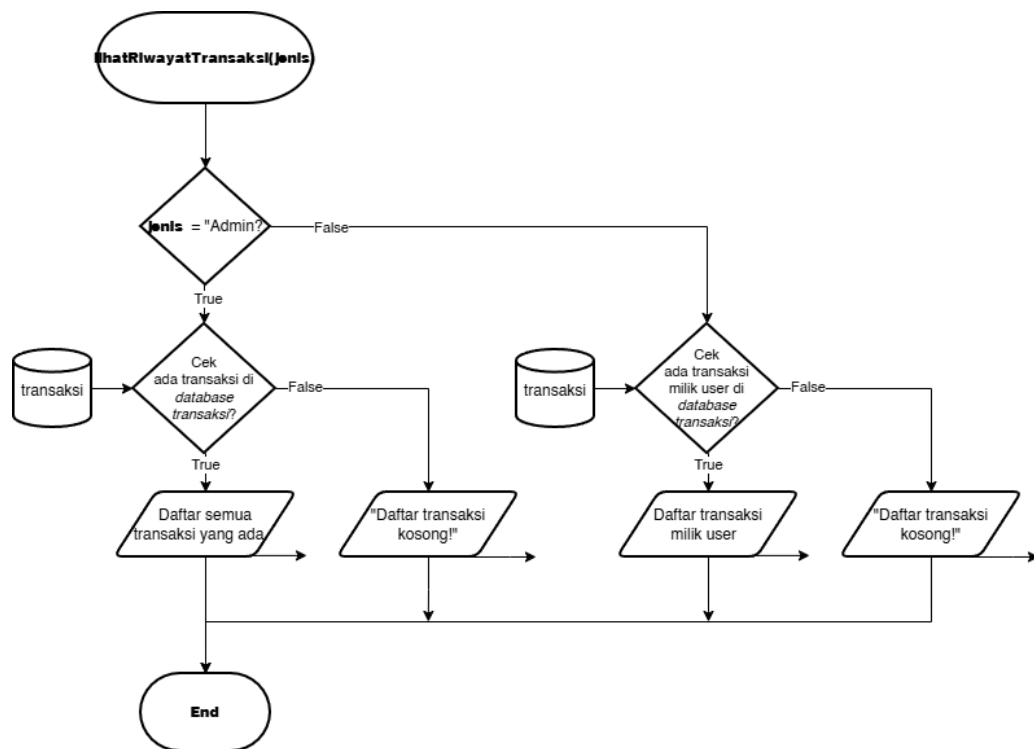
Gambar 2.3.19 Flowchart Fungsi lihatLibraryUser



Gambar 2.3.20 Flowchart Menu_saldoDanTransaksi



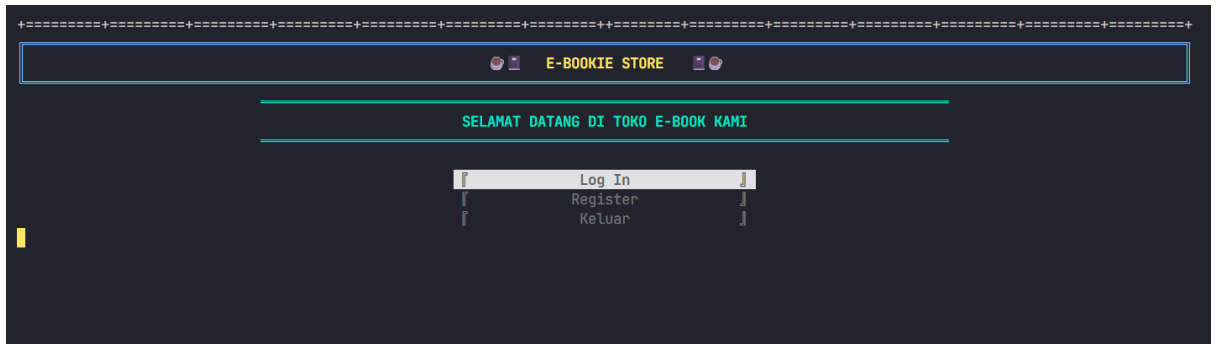
Gambar 2.3.21 Flowchart fungsi editSaldo



Gambar 2.3.21 Flowchart fungsi *lihatRiwayatTransaksi(jenis)*

3. OUTPUT PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Login

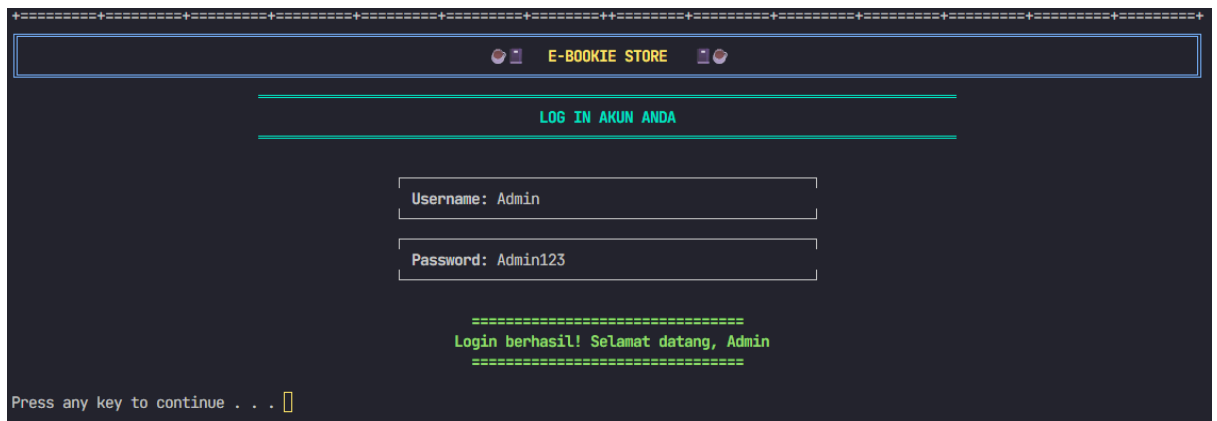


Gambar 3.1.1 Tampilan Menu Login



Gambar 3.1.2 Tampilan Register

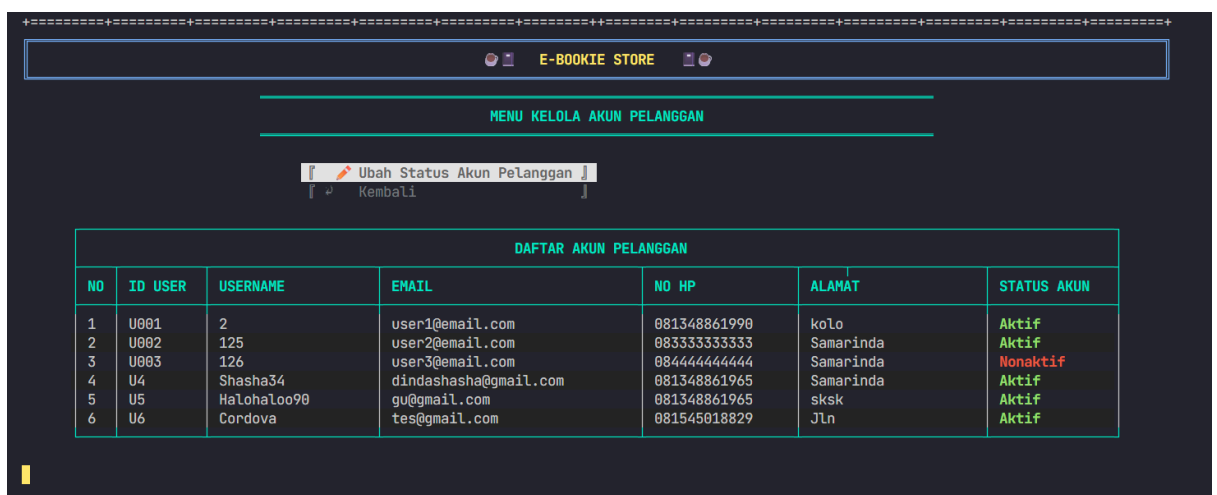
3.2 Tampilan Menu Admin



Gambar 3.2.1 Tampilan Login Admin



Gambar 3.2.2 Tampilan Menu Admin



Gambar 3.2.3 Tampilan Menu Kelola Akun Pelanggan

E-BOOKIE STORE

EDIT STATUS AKUN PELANGGAN

DETAIL AKUN PELANGGAN	
FIELD	DATA
ID USER	U003
USERNAME	126
PASSWORD	***
ROLE	User
STATUS AKUN	Nonaktif
EMAIL	user3@email.com
ALAMAT	Samarinda
NO HP	084444444444
TANGGAL DAFTAR	20260507
SALDO	Rp100000

Ubah status akun pelanggan?

[1 | Aktifkan]

[2 | Nonaktifkan]

[3 | Batalan]

=====

Akun berhasil diaktifkan!

=====

Press any key to continue . . .

Gambar 3.2.4 Tampilan Edit Status Akun Pelanggan

E-BOOKIE STORE

MENU PENJUALAN

+ E-Book Baru

Edit Detail E-Book

Hapus E-Book

Urutkan Katalog

Cari E-Book

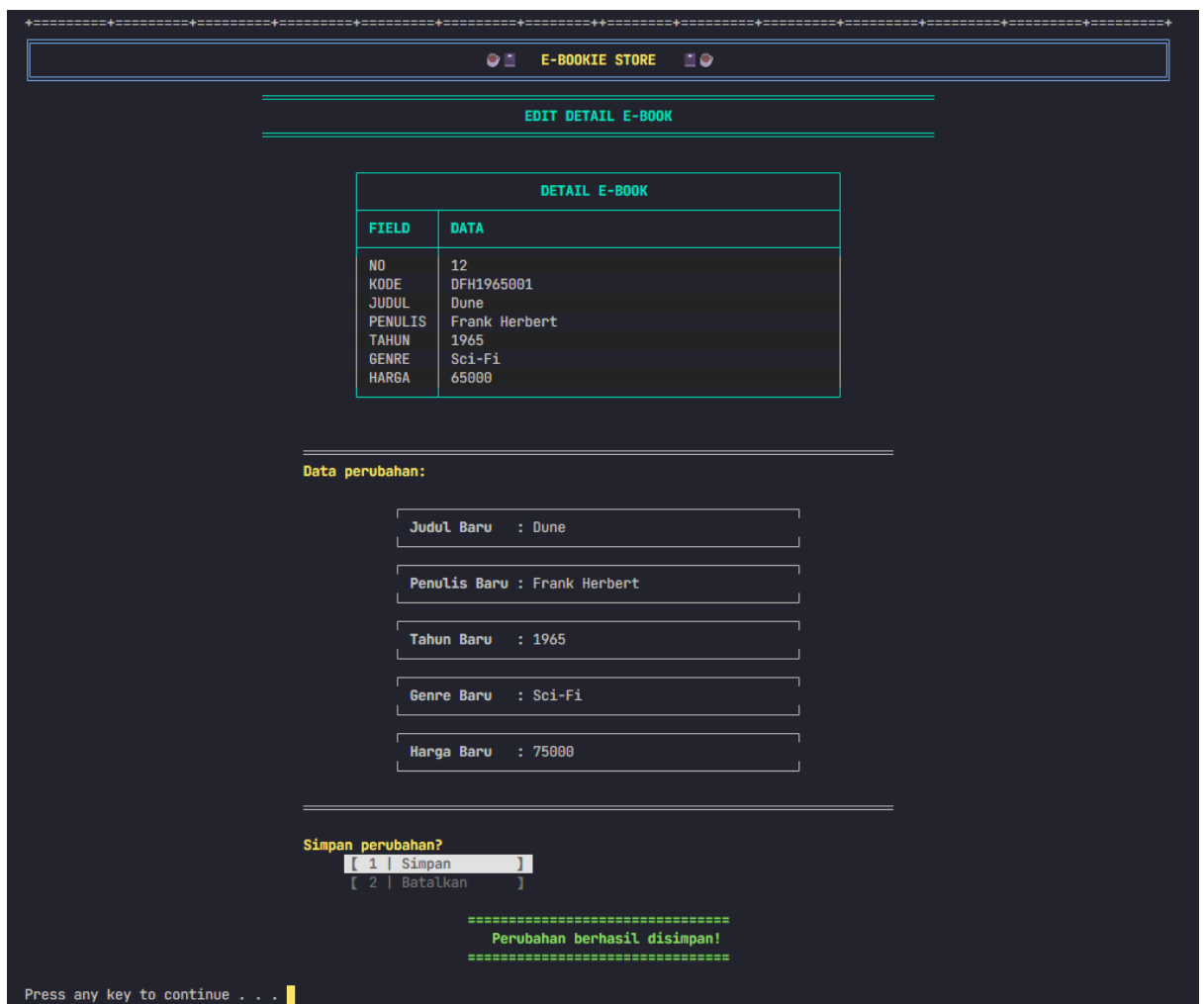
Kembali

DAFTAR E-BOOK KATALOG						
NO	KODE	JUDUL	PENULIS	TAHUN	GENRE	HARGA
1	TFRS82008002	The Final Reckoning	Sam Bourne	2008	Romance	48000
2	TWCR62014002	The Walled City	Ryan Graudin	2014	Romance	50000
3	CLS2012001	City of Lost Souls	Cassandra Clare	2012	Fantasi	60000
4	TOA22017001	The Trials of Apollo 2	Rick Riordan	2017	Fantasi	50000
5	TOA32018001	The Trials of Apollo 3	Rick Riordan	2018	Fantasi	50000
6	TT0ARR2020001	The Trials of Apollo 5	Rick Riordan	2020	Fantasy	56000
7	MCAT60ARR2015001	Magnus Chase and The Gods of Asgard 1	Rick Riordan	2015	Adventure	61000
8	MCAT60ARR2016001	Magnus Chase and The Gods of Asgard 2	Rick Riordan	2016	Adventure	61000
9	THOORR2012001	The Heroes of Olympus 1	Rick Riordan	2012	Fantasy	66000
10	THOORR2012001	The Heroes of Olympus 2	Rick Riordan	2012	Fantasy	66000
11	TT0ARR2019006	The Trials of Apollo 4	Rick Riordan	2019	Fantasy	56000

Gambar 3.2.5 Tampilan Menu Penjualan



Gambar 3.2.6 Tampilan Menu Tambah E-Book



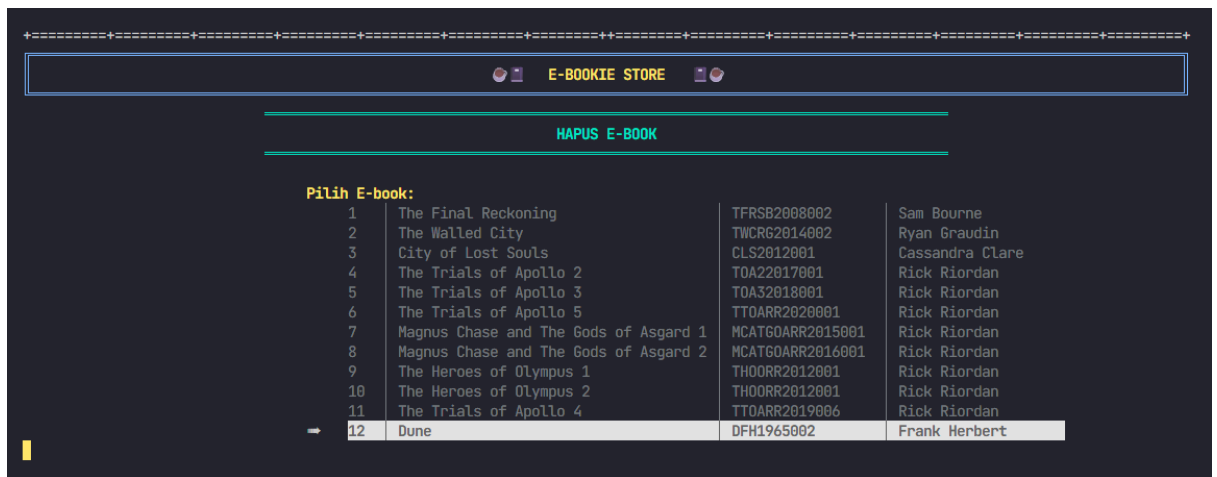
Gambar 3.2.7 Tampilan Menu Edit Detail E-Book



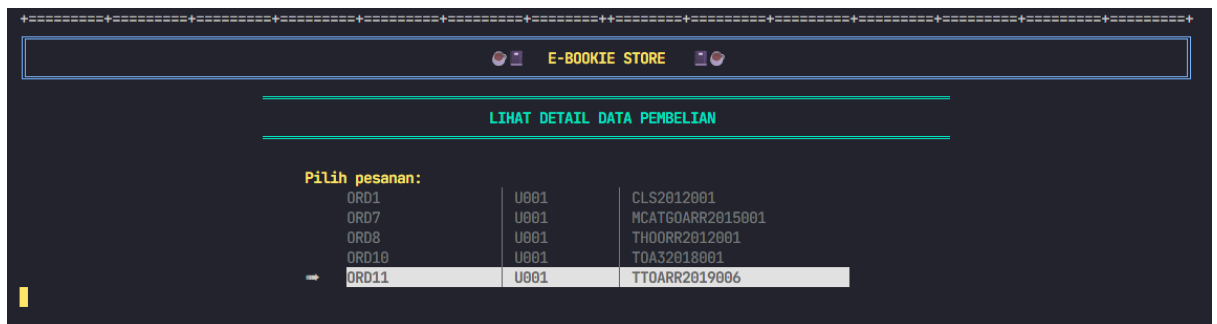
Gambar 3.2.8 Tampilan Menu Urut Katalog E-Book



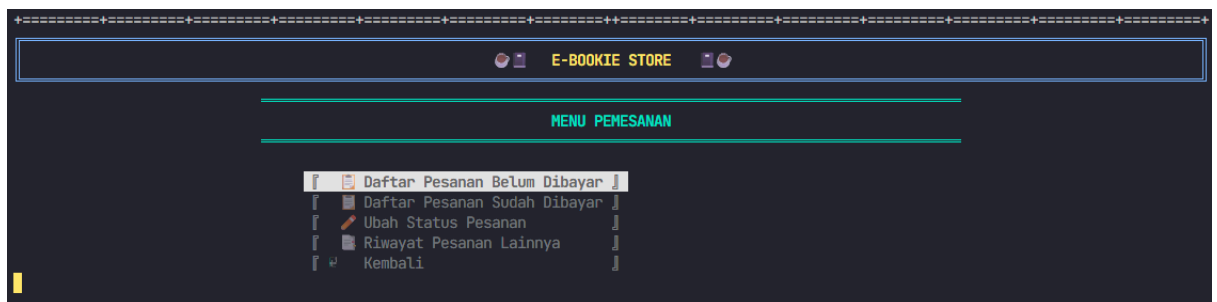
Gambar 3.2.9 Tampilan Menu Cari E-Book



Gambar 3.2.10 Tampilan Menu Hapus E-Book



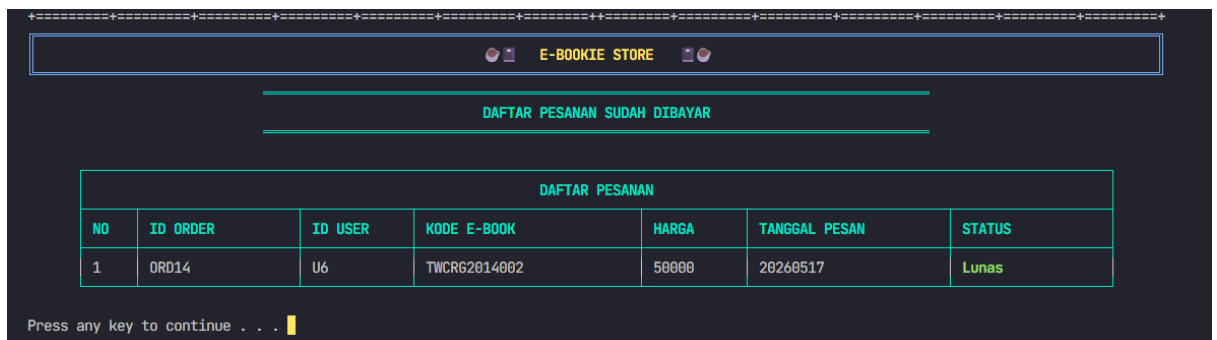
Gambar 3.2.13 Tampilan Menu Lihat Detail Pembelian



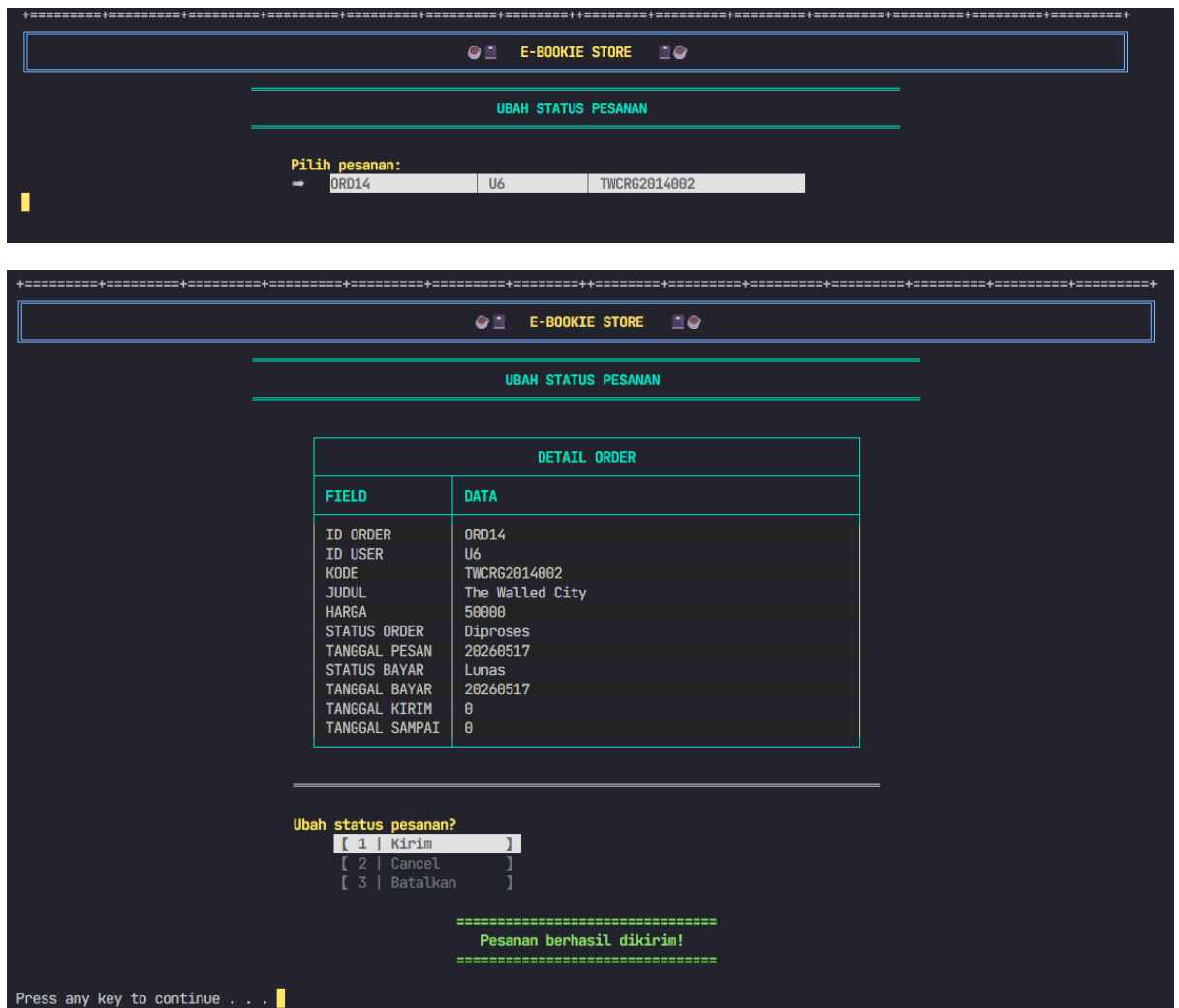
Gambar 3.2.14 Tampilan Menu Pemesanan



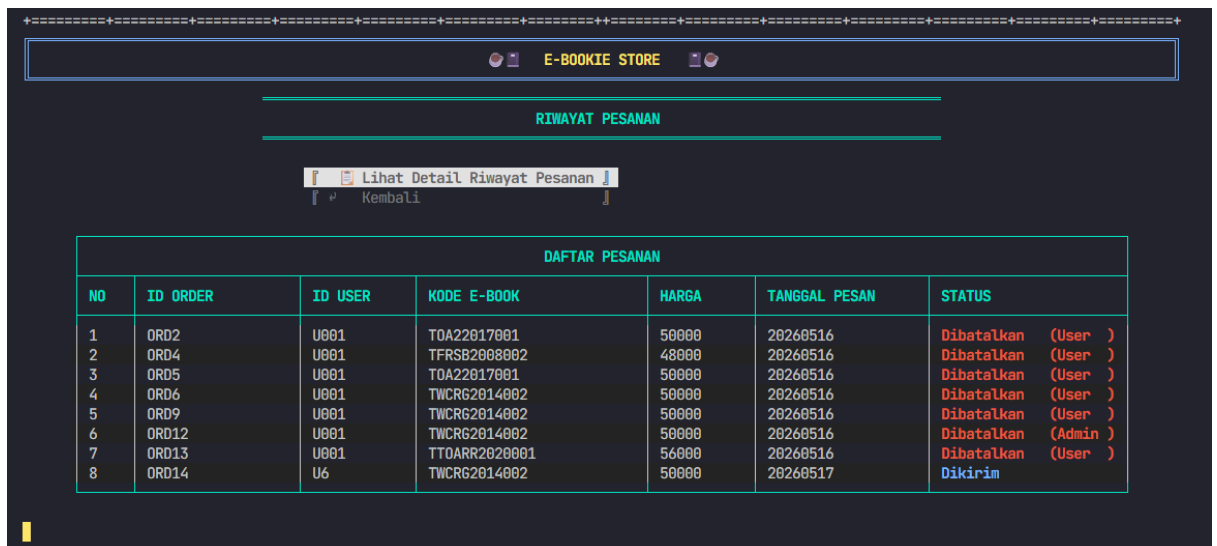
Gambar 3.2.15 Tampilan Menu Lihat Pesanan Belum Dibayar



Gambar 3.2.16 Tampilan Menu Lihat Pesanan Sudah Dibayar



Gambar 3.2.17 Tampilan Menu Edit Status Pesanan



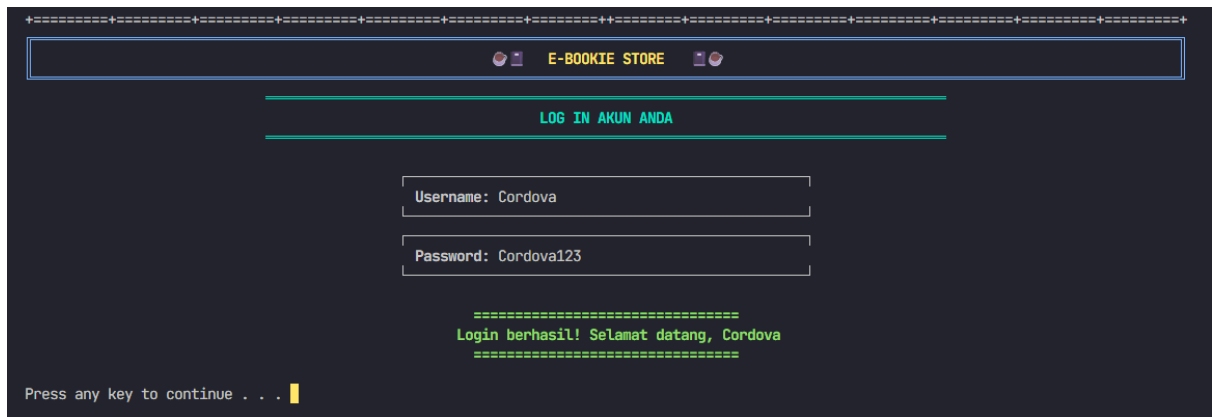
Gambar 3.2.18 Tampilan Menu Riwayat Pesanan

E-BOOKIE STORE						
MENU RIWAYAT TRANSAKSI						
RIWAYAT TRANSAKSI						
NO	ID TRANSAKSI	ID USER	ID ORDER	NOMINAL	TANGGAL TRANSAKSI	JENIS
1	TRX000002	U0002	ORD00004	+Rp48000	2026-05-18 23:52:52	Pembayaran
2	TRX000003	U0002	ORD00005	+Rp50000	2026-05-18 23:52:59	Pembayaran
3	TRX000004	U0002	ORD00006	+Rp60000	2026-05-18 23:53:03	Pembayaran
4	TRX000007	U001	ORD00001	+Rp48000	2026-05-19 07:15:17	Pembayaran
5	TRX000008	U001	ORD00002	+Rp50000	2026-05-19 07:19:39	Pembayaran
6	TRX000009	U001	ORD00007	+Rp60000	2026-05-19 07:20:06	Pembayaran
7	TRX000010	U001	ORD00008	+Rp50000	2026-05-19 07:23:54	Pembayaran
8	TRX000011	U001	ORD00010	+Rp80000	2026-05-19 07:25:48	Pembayaran
9	TRX000012	U001	ORD00012	+Rp66000	2026-05-19 07:27:24	Pembayaran
10	TRX000013	U001	ORD00001	+Rp48000	2026-05-19 07:29:28	Pembayaran
11	TRX000014	U001	ORD00003	+Rp60000	2026-05-19 07:32:50	Pembayaran
12	TRX000015	U001	ORD00005	+Rp50000	2026-05-19 07:35:00	Pembayaran
13	TRX000016	U001	ORD00007	+Rp50000	2026-05-19 07:38:04	Pembayaran
14	TRX000017	U001	ORD00008	+Rp56000	2026-05-19 07:39:54	Pembayaran
15	TRX000018	U001	ORD00009	+Rp61000	2026-05-19 07:39:54	Pembayaran
16	TRX000019	U001	ORD00001	+Rp48000	2026-05-19 07:41:04	Pembayaran
17	TRX000020	U001	ORD00002	+Rp50000	2026-05-19 07:41:04	Pembayaran
18	TRX000021	U001	ORD00003	+Rp60000	2026-05-19 07:43:59	Pembayaran
19	TRX000022	U001	ORD00001	-Rp48000	2026-05-19 08:01:09	Pengembalian
20	TRX000023	U001	ORD00002	-Rp50000	2026-05-19 08:01:25	Pengembalian
21	TRX000024	U001	ORD00003	-Rp60000	2026-05-19 08:01:32	Pengembalian
22	TRX000025	U001	ORD00004	+Rp48000	2026-05-19 08:03:12	Pembayaran
23	TRX000026	U001	ORD00005	+Rp50000	2026-05-19 08:03:14	Pembayaran
24	TRX000027	U001	ORD00004	-Rp48000	2026-05-19 08:03:25	Pengembalian
25	TRX000028	U001	ORD00005	-Rp50000	2026-05-19 08:03:32	Pengembalian
26	TRX000029	U001	ORD00001	+Rp48000	2026-05-19 08:27:14	Pembayaran
27	TRX000030	U001	ORD00003	+Rp60000	2026-05-19 08:27:48	Pembayaran
28	TRX000031	U001	ORD00002	+Rp50000	2026-05-19 08:28:10	Pembayaran
29	TRX000032	U001	ORD00003	-Rp60000	2026-05-19 08:28:47	Pengembalian

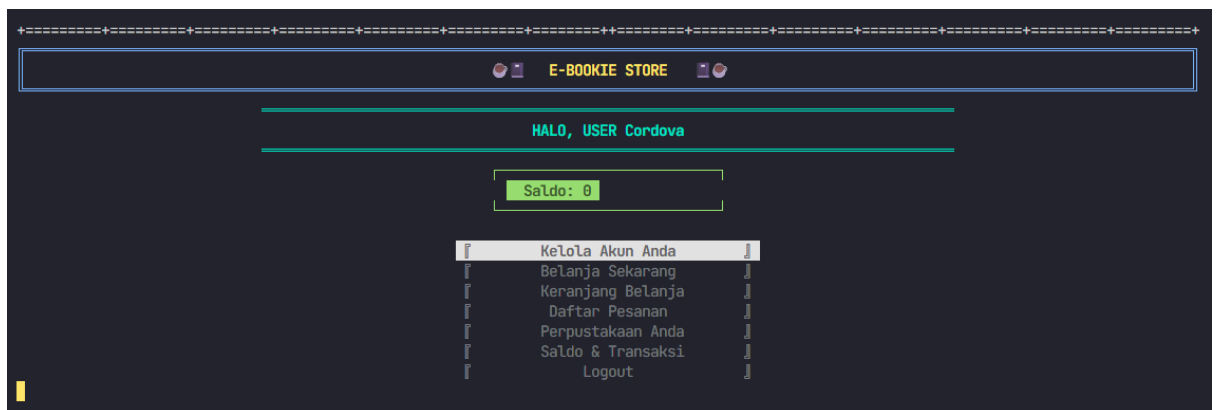
Press any key to continue . . .

Gambar 3.2.19 Tampilan Menu Riwayat Transaksi

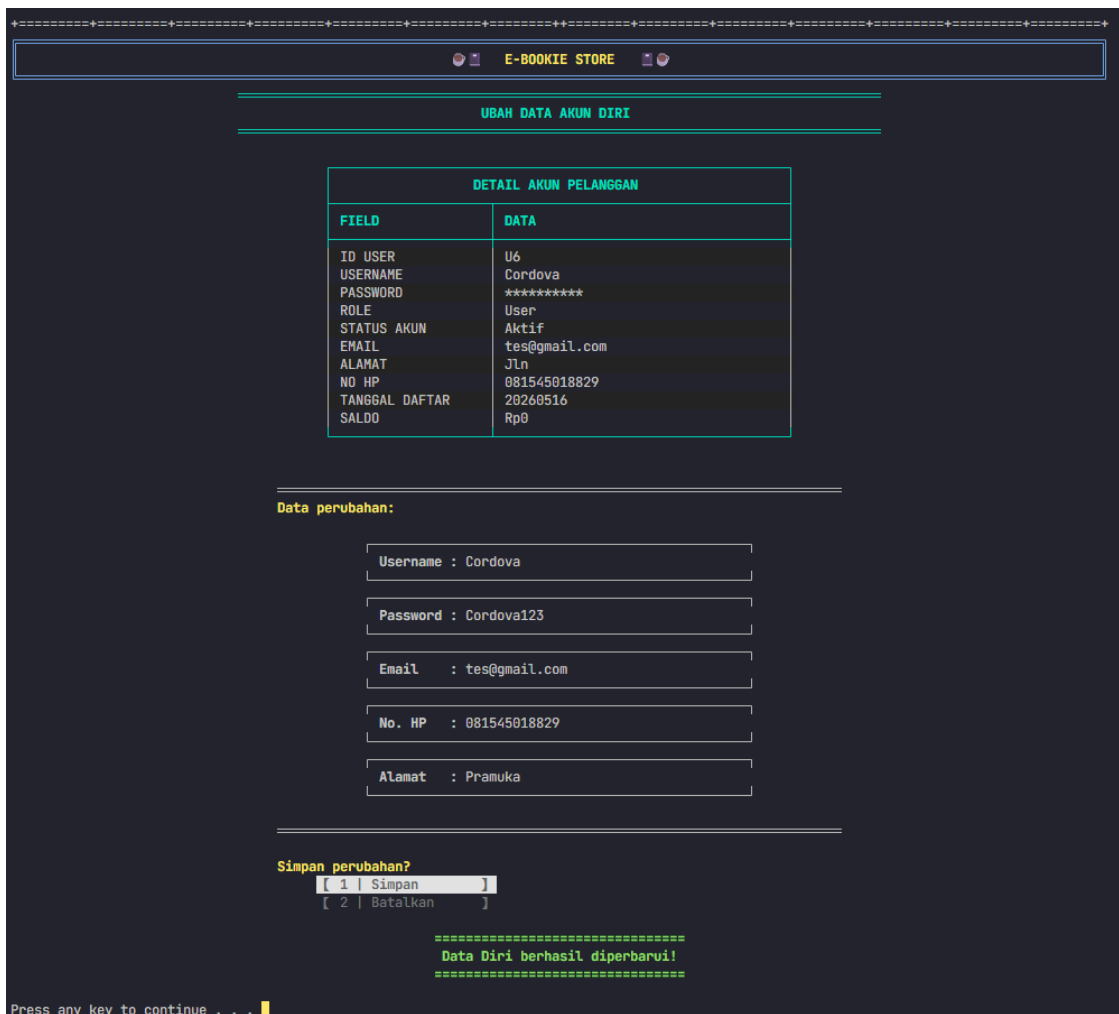
3.3 Tampilan Menu User



Gambar 3.3.1 Tampilan Login User



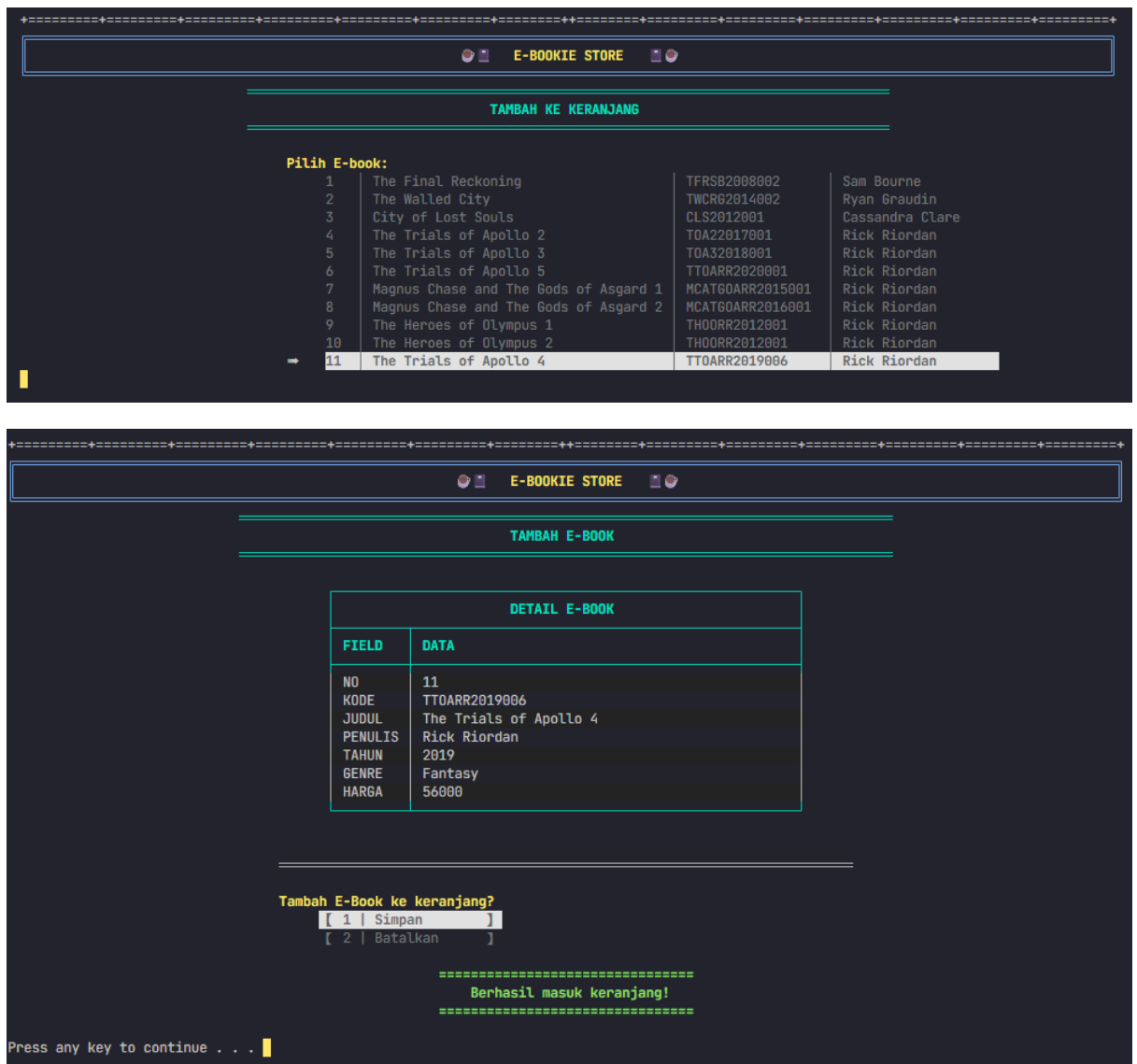
Gambar 3.3.2 Tampilan Menu User



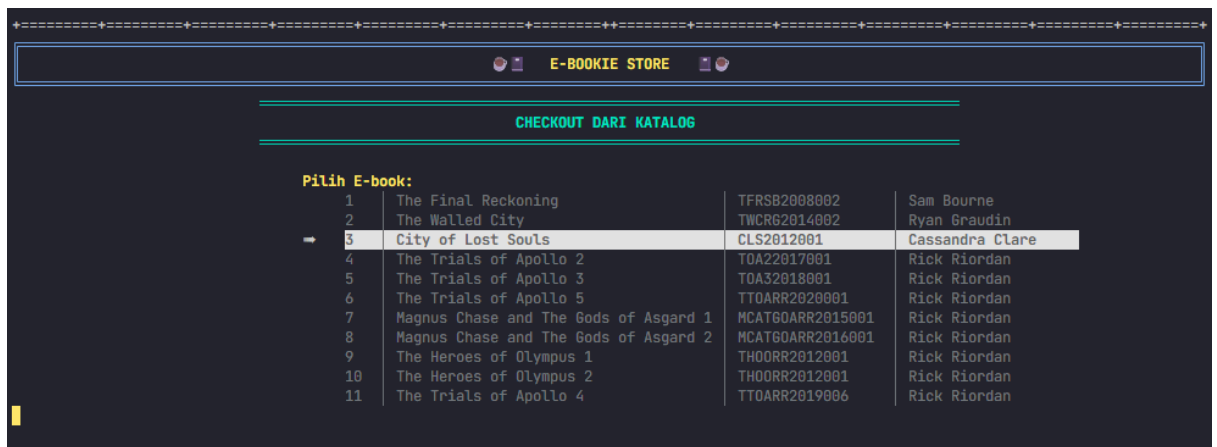
Gambar 3.3.2 Tampilan Menu Kelola Akun Diri



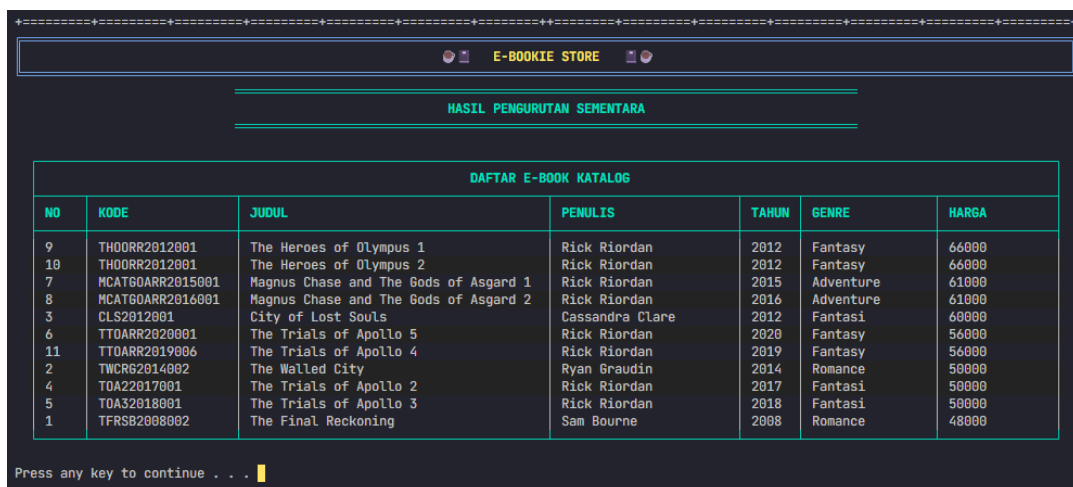
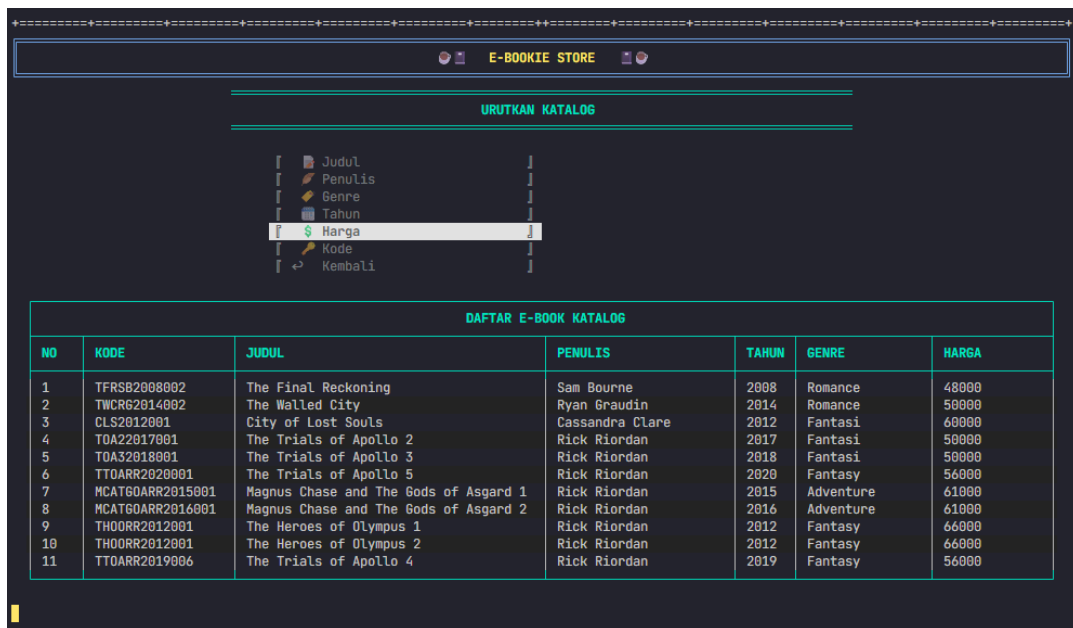
Gambar 3.3.3 Tampilan Menu Belanja



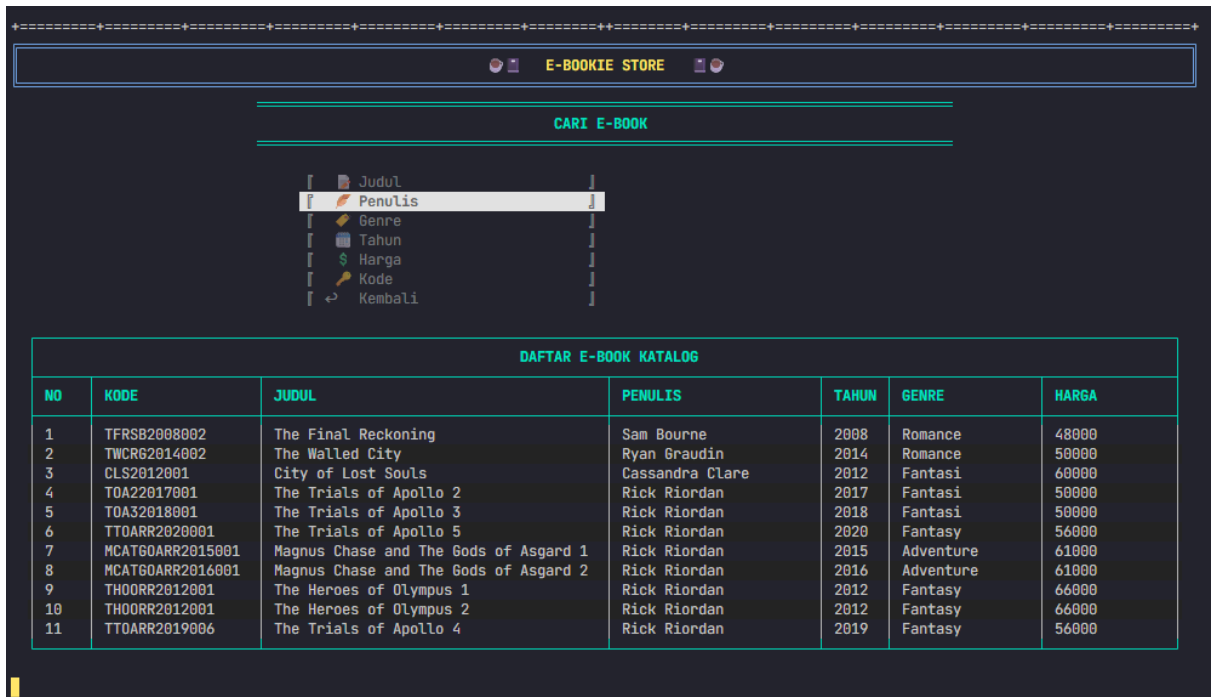
Gambar 3.3.4 Tampilan Menu Tambah E-Book ke Keranjang



Gambar 3.3.5 Tampilan Menu Checkout Langsung



Gambar 3.3.6 Tampilan Menu Urut Katalog E-Book



Gambar 3.3.7 Tampilan Menu Cari E-Book

E-BOOKIE STORE

KERANJANG BELANJA

+ Pesan Keranjang

Hapus E-Book Di Keranjang

Kembali

KERANJANG BELANJA			
NO	KODE E-BOOK	JUDUL	HARGA
1	TTOARR2019006	The Trials of Apollo 4	Rp56000
2	TFRS82008002	The Final Reckoning	Rp48000
TOTAL HARGA			Rp104000

E-BOOKIE STORE

CHECKOUT KERANJANG

KERANJANG BELANJA			
NO	KODE E-BOOK	JUDUL	HARGA
1	TTOARR2019006	The Trials of Apollo 4	Rp56000
2	TFRS82008002	The Final Reckoning	Rp48000
TOTAL HARGA			Rp104000

Checkout semua atau pilih satu?

Checkout Semua

Pilih Satu E-Book

Batal

E-BOOKIE STORE

CHECKOUT E-BOOK DARI KERANJANG

DETAIL E-BOOK	
FIELD	DATA
NO	11
KODE	TTOARR2019006
JUDUL	The Trials of Apollo 4
PENULIS	Rick Riordan
TAHUN	2019
GENRE	Fantasy
HARGA	56000

Pilih opsi pembayaran:

1 Bayar Sekarang

2 Bayar Nanti

3 Batal

=====
Pesanan disimpan! Bayar melalui menu Daftar Pesanan.
=====

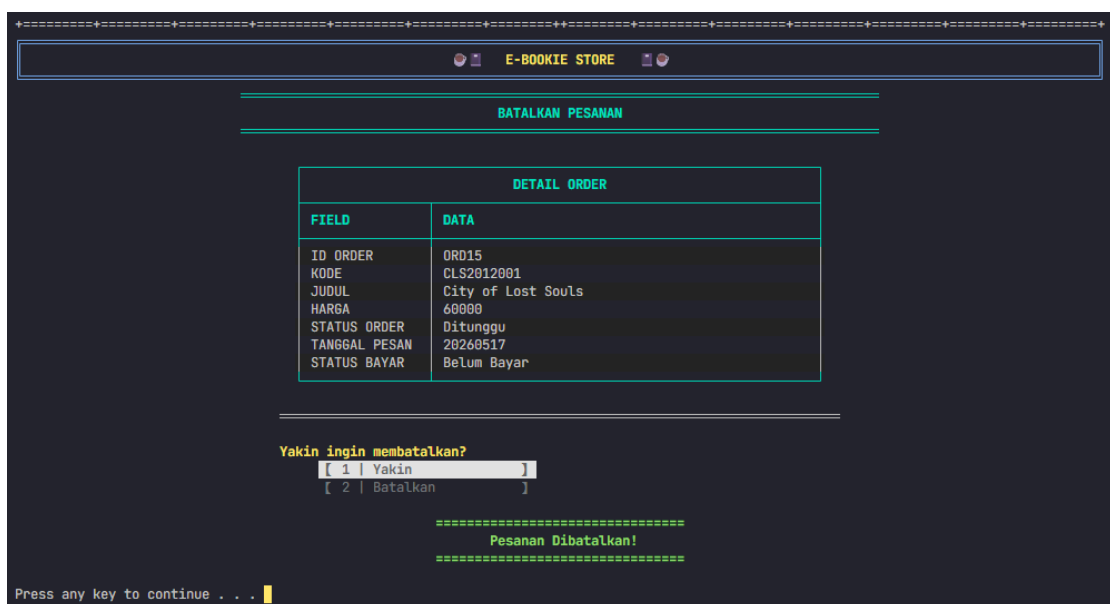
Press any key to continue . . .



Gambar 3.3.8 Tampilan Menu Keranjang belanja



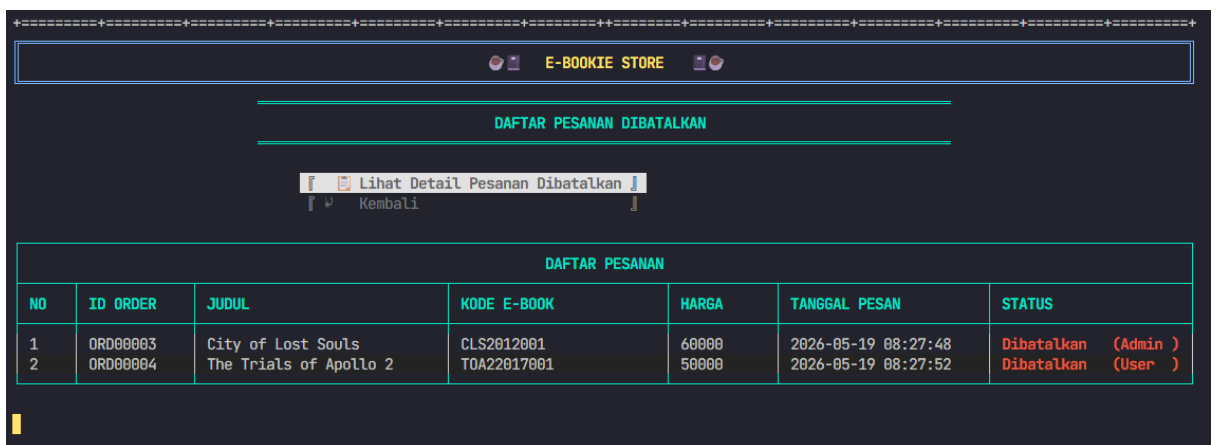
Gambar 3.3.9 Tampilan Menu Pesanan User



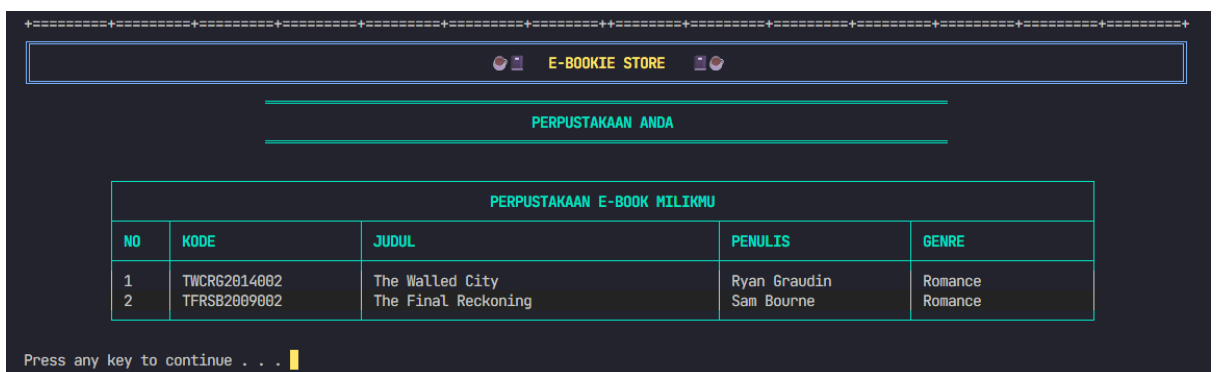
Gambar 3.3.10 Tampilan Menu Pesanan Belum Dibayar User



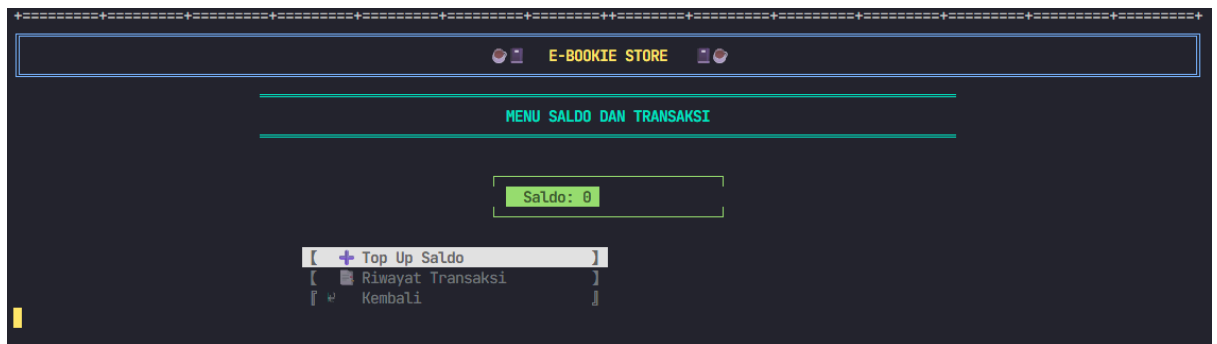
Gambar 3.3.13 Tampilan Menu Pesanan Selesai User



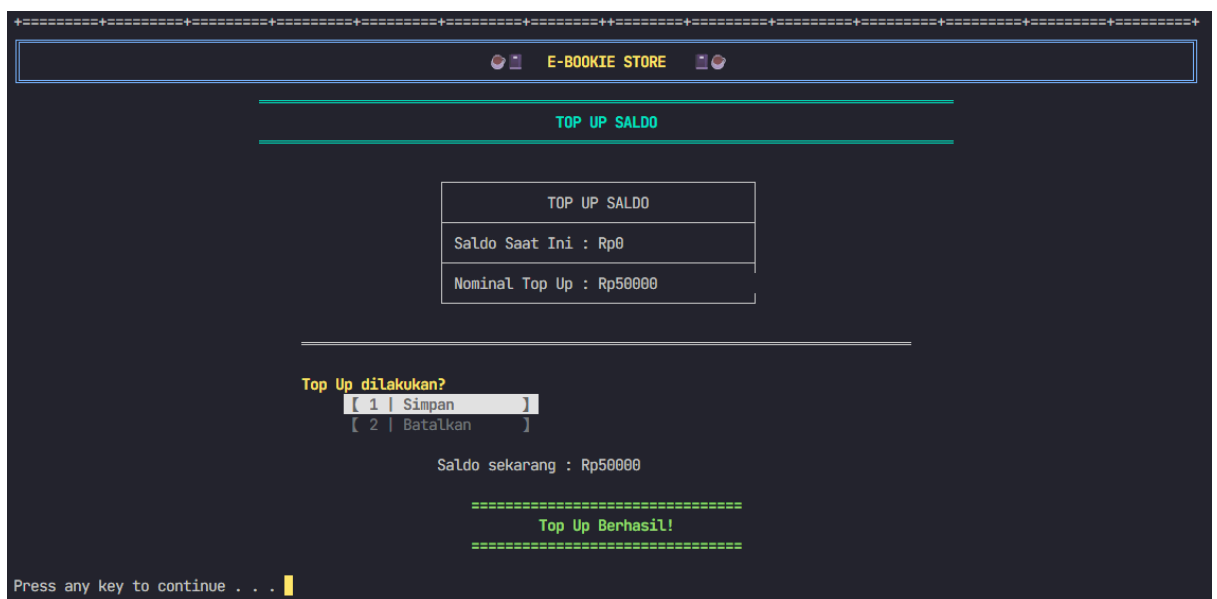
Gambar 3.3.14 Tampilan Menu Pesanan Dibatalkan



Gambar 3.3.15 Tampilan Menu Library User



Gambar 3.3.16 Tampilan Menu Saldo dan Transaksi User



Gambar 3.3.17 Tampilan Menu Top Up User

E-BOOKIE STORE					
RIWAYAT TRANSAKSI					
RIWAYAT TRANSAKSI					
NO	ID TRANSAKSI	ID ORDER	NOMINAL	TANGGAL TRANSAKSI	JENIS
1	TRX000005	-	+Rp900000	2026-05-19 06:39:17	Isi Saldo
2	TRX000006	-	+Rp900000	2026-05-19 06:46:27	Isi Saldo
3	TRX000007	ORD00001	-Rp480000	2026-05-19 07:15:17	Pembayaran
4	TRX000008	ORD00002	-Rp500000	2026-05-19 07:19:39	Pembayaran
5	TRX000009	ORD00007	-Rp400000	2026-05-19 07:20:06	Pembayaran
6	TRX000010	ORD00008	-Rp500000	2026-05-19 07:23:54	Pembayaran
7	TRX000011	ORD00010	-Rp800000	2026-05-19 07:25:48	Pembayaran
8	TRX000012	ORD00012	-Rp660000	2026-05-19 07:27:24	Pembayaran
9	TRX000013	ORD00001	-Rp480000	2026-05-19 07:29:28	Pembayaran
10	TRX000014	ORD00003	-Rp600000	2026-05-19 07:32:50	Pembayaran
11	TRX000015	ORD00005	-Rp500000	2026-05-19 07:35:00	Pembayaran
12	TRX000016	ORD00007	-Rp500000	2026-05-19 07:38:04	Pembayaran
13	TRX000017	ORD00008	-Rp560000	2026-05-19 07:39:54	Pembayaran
14	TRX000018	ORD00009	-Rp610000	2026-05-19 07:39:54	Pembayaran
15	TRX000019	ORD00001	-Rp480000	2026-05-19 07:41:04	Pembayaran
16	TRX000020	ORD00002	-Rp500000	2026-05-19 07:41:04	Pembayaran
17	TRX000021	ORD00003	-Rp600000	2026-05-19 07:43:59	Pembayaran
18	TRX000022	ORD00001	+Rp480000	2026-05-19 08:01:09	Pengembalian
19	TRX000023	ORD00002	+Rp500000	2026-05-19 08:01:25	Pengembalian
20	TRX000024	ORD00003	+Rp600000	2026-05-19 08:01:32	Pengembalian
21	TRX000025	ORD00004	-Rp480000	2026-05-19 08:03:12	Pembayaran
22	TRX000026	ORD00005	-Rp500000	2026-05-19 08:03:14	Pembayaran
23	TRX000027	ORD00004	+Rp480000	2026-05-19 08:03:25	Pengembalian
24	TRX000028	ORD00005	+Rp500000	2026-05-19 08:03:32	Pengembalian
25	TRX000029	ORD00001	-Rp480000	2026-05-19 08:27:14	Pembayaran
26	TRX000030	ORD00003	-Rp600000	2026-05-19 08:27:48	Pembayaran
27	TRX000031	ORD00002	-Rp500000	2026-05-19 08:28:10	Pembayaran
28	TRX000032	ORD00003	+Rp600000	2026-05-19 08:28:47	Pengembalian

Press any key to continue . . .

Gambar 3.3.18 Tampilan Menu Riwayat Transaksi User

E-BOOKIE STORE	
HALO, USER Cordova	
Saldo: 50000	
- Kelola Akun Anda - Belanja Sekarang - Keranjang Belanja - Daftar Pesanan - Perpustakaan Anda - Saldo & Transaksi - Logout	
Logout berhasil!	

Press any key to continue . . .

Gambar 3.3.19 Tampilan logout

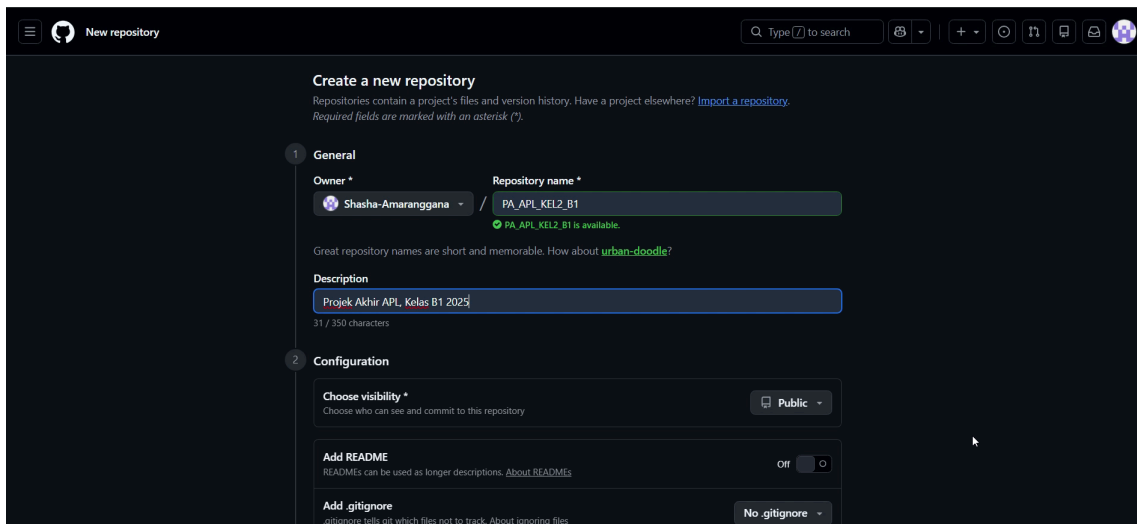
E-BOOKIE STORE	
Terima Kasih Telah Mengunjungi Kami	

Gambar 3.3.20 Tampilan keluar Program

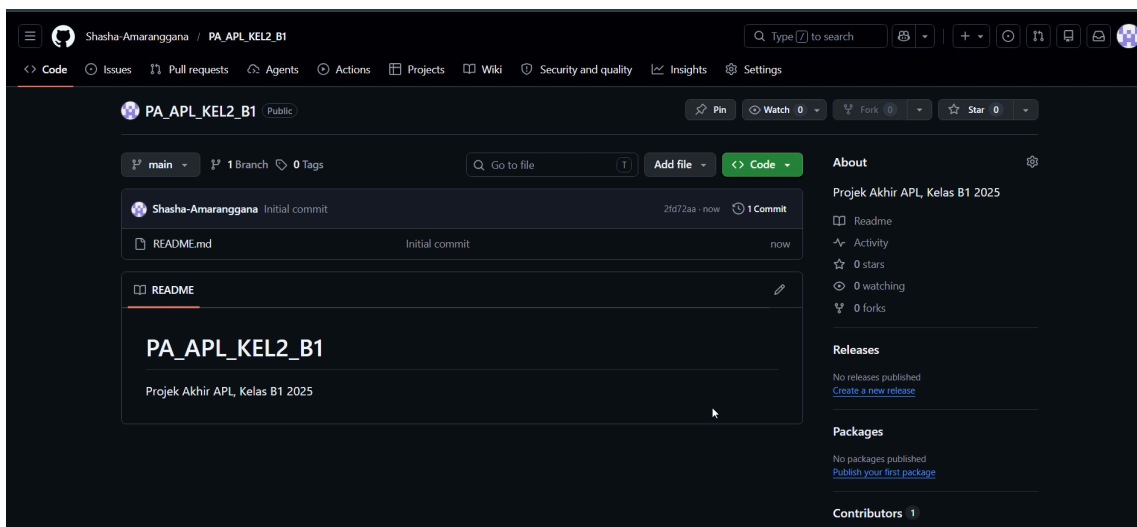
4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Pembuatan Repository

Repository digunakan sebagai tempat penyimpanan project secara online agar seluruh anggota tim dapat mengakses project yang sama, pembuatan repo hanya dilakukan oleh ketua.



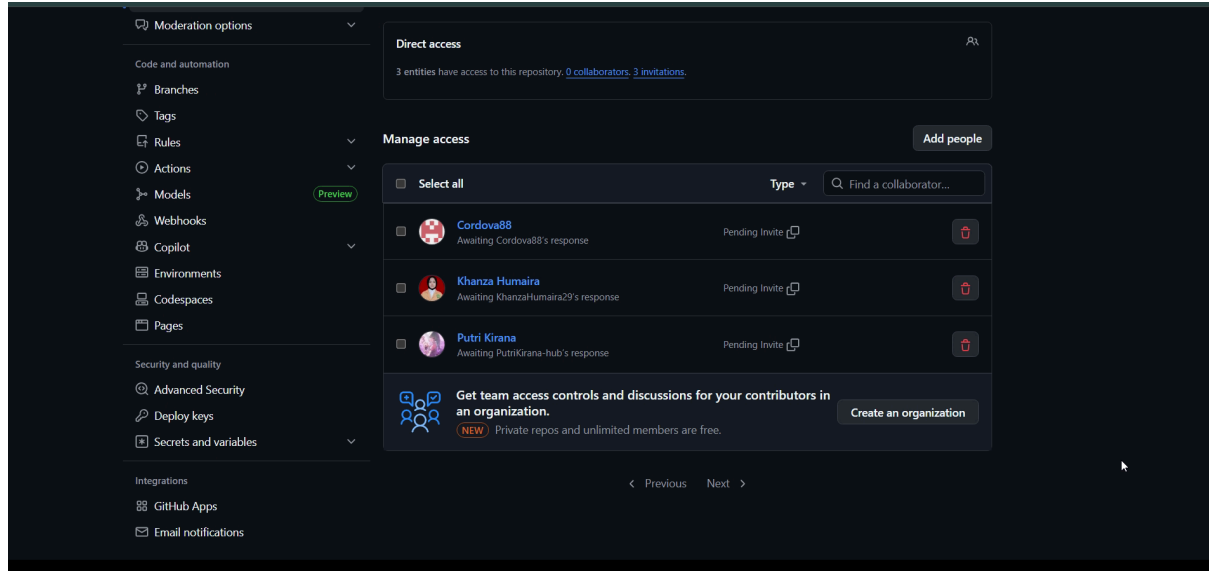
The screenshot shows the 'Create a new repository' page on GitHub. The page is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'Shasha-Amaranggana' and the 'Repository name' is 'PA_APL_KEL2_B1'. A green message indicates 'PA_APL_KEL2_B1 is available'. The 'Description' field contains 'Projek Akhir APL Kelas B1 2025'. In the 'Configuration' section, 'Choose visibility' is set to 'Public', 'Add README' is turned 'Off', and 'Add .gitignore' is set to 'No .gitignore'.



The screenshot shows the main page of the 'PA_APL_KEL2_B1' repository. The repository is owned by 'Shasha-Amaranggana' and is public. It has 1 branch (main) and 0 tags. The 'Initial commit' is shown with a commit hash of '2fd72aa' and a commit message of 'Initial commit'. The 'README' file is displayed with the title 'PA_APL_KEL2_B1' and the description 'Projek Akhir APL, Kelas B1 2025'. The right sidebar shows the repository's statistics: 0 stars, 0 watching, and 0 forks. It also includes sections for 'Releases' and 'Packages'.

4.2 Undang Anggota sebagai Collaborator

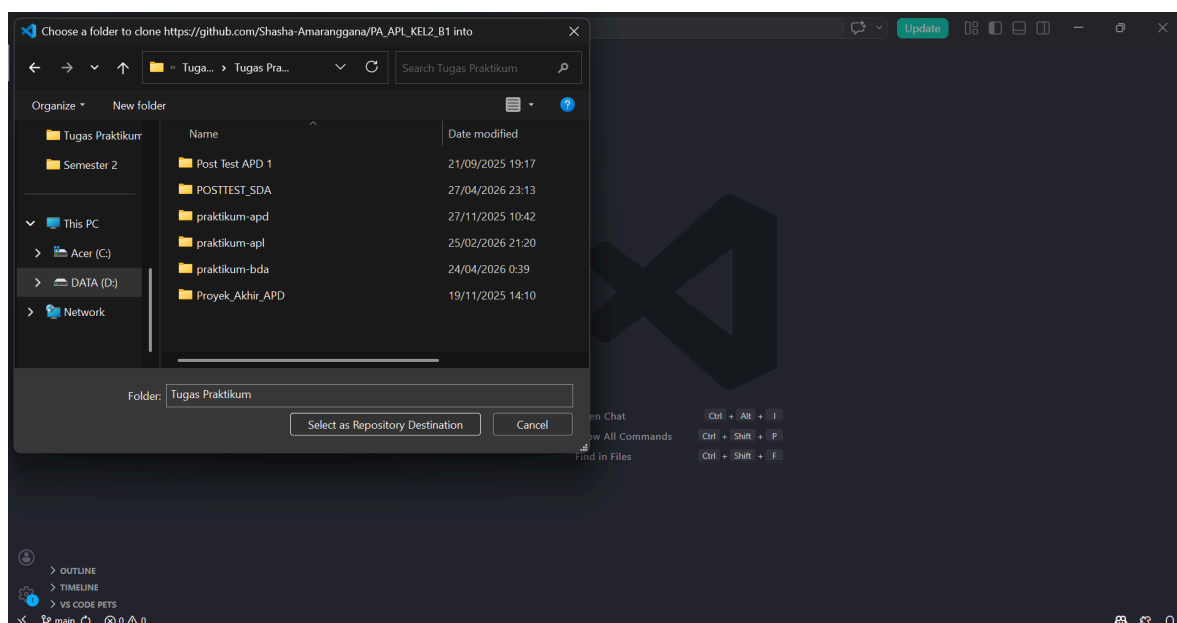
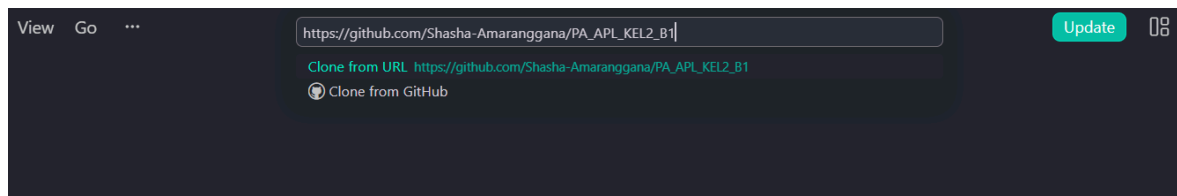
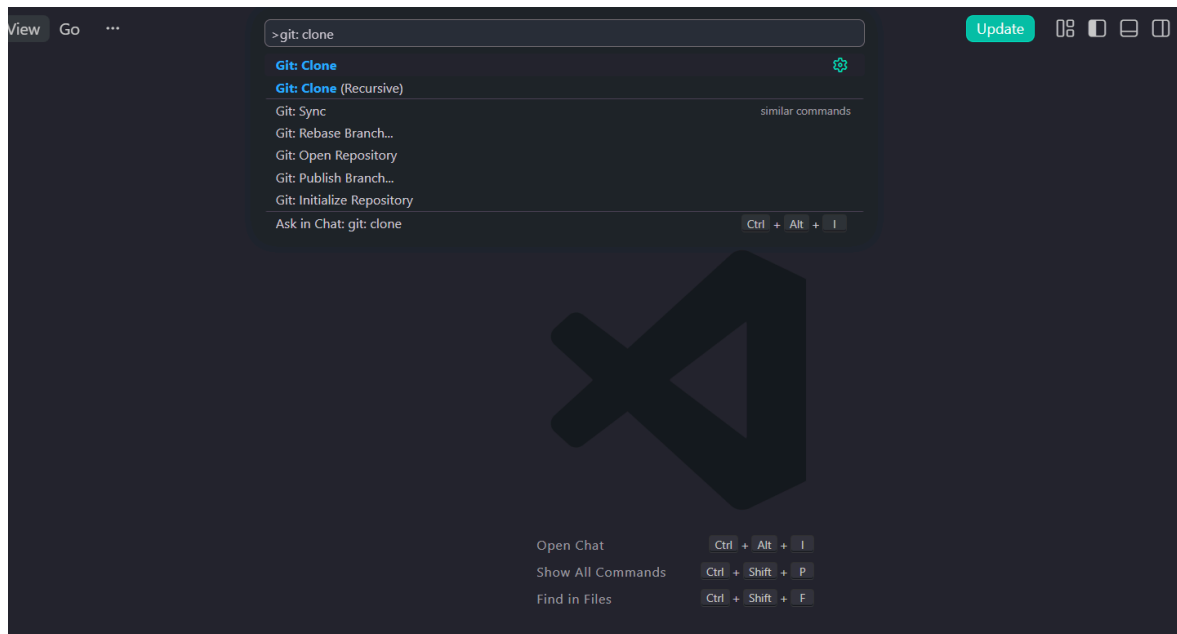
Collaborator digunakan agar anggota tim mendapatkan akses untuk melakukan clone, push, dan pull request pada repository project, yang mengundang collaborator hanya ketua.



Langkah-langkah GIT Seluruh Anggota

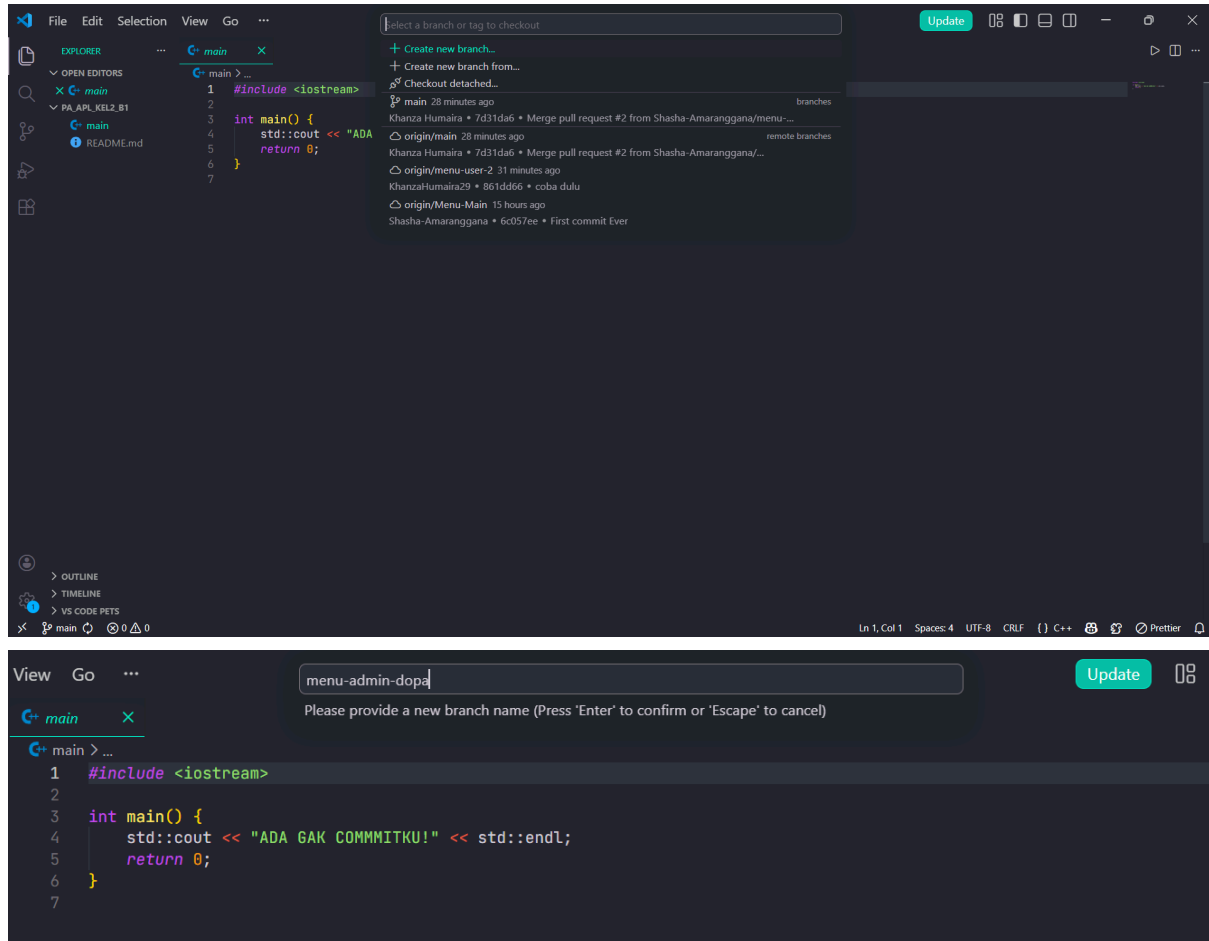
4.3 Git: clone

Digunakan untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal agar project dapat dikerjakan setiap masing-masing anggota.



4.4 Membuat Branch baru

Dilakukan agar setiap anggota dapat mengerjakan bagian masing-masing tanpa mengganggu branch utama (main).



4.5 Git checkout main

Digunakan untuk berpindah ke branch utama (**main**) sebelum mengambil update terbaru dari repository.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

4.6 Git pull origin main

Digunakan untuk mengambil dan memperbarui isi branch main dari GitHub agar project lokal sinkron dengan perubahan terbaru.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git pull origin main
From https://github.com/Shasha-Amaranggana/PA_APL_KEL2_B1
 * branch                main                -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

4.7 Git checkout nama-branch

Digunakan untuk kembali ke branch pribadi setelah branch main berhasil diperbarui.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git checkout menu-admin-dopa
Switched to branch 'menu-admin-dopa'
```

4.8 Git merge main

Digunakan untuk menggabungkan perubahan terbaru dari branch main ke branch pribadi agar kode tetap up to date dan mengurangi konflik.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git merge main
Already up to date.
```

4.9 Git Add

berfungsi untuk menambahkan file atau perubahan ke staging area, sebelum disimpan permanen.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git add .
```

4.10 Git commit

berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git beserta pesan (message) sebagai catatan perubahan.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git commit -m "tes push branch sendiri"
[menu-admin-dopa ec087f2] tes push branch sendiri
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

4.11 Git push --set-upstream origin nama-branch / Git push

Digunakan untuk mengirim hasil perubahan dari komputer lokal ke repository GitHub pada branch masing-masing.

```
PS D:\Tugas Kuliah\Tugas Praktikum\PA_APL_KEL2_B1> git push --set-upstream origin menu-admin-dopa
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 366 bytes | 183.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/PA_APL_KEL2_B1
  7d31da6..ec087f2 menu-admin-dopa -> menu-admin-dopa
branch 'menu-admin-dopa' set up to track 'origin/menu-admin-dopa'.
```

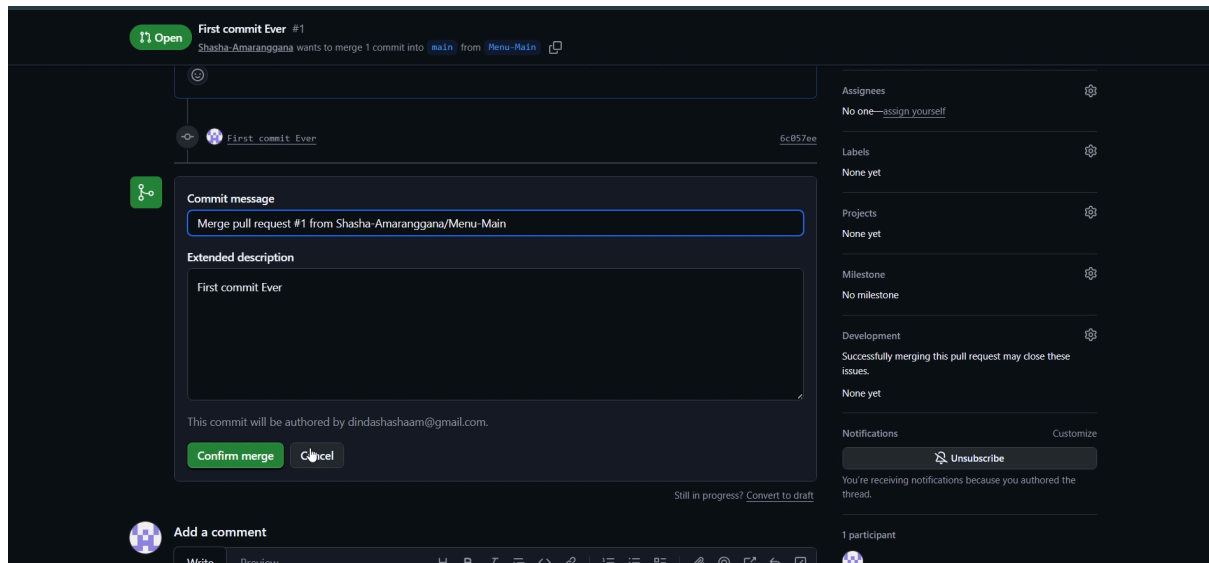
4.12 Membuat Pull Request

Pull Request digunakan untuk mengajukan penggabungan branch pribadi ke branch **main** melalui GitHub.

The screenshot displays the GitHub Pull Request creation page. At the top, it shows the comparison between the 'base: main' branch and the 'compare: Menu-Main' branch, indicating they are 'Able to merge'. The 'Add a title' field is populated with 'First commit Ever'. Below it, the 'Add a description' field contains the text 'nyoba dulu ya'. A green 'Create pull request' button is visible. The right sidebar contains sections for 'Reviewers' (No reviews), 'Assignees' (No one), 'Labels' (None yet), 'Projects' (None yet), 'Milestone' (No milestone), and 'Development' (Use Closing keywords in the description to automatically close issues). The bottom status bar indicates '1 commit', '1 file changed', and '1 contributor'.

4.13 Merge Pull Request

Digunakan untuk menggabungkan hasil pekerjaan pada branch pribadi ke branch utama (main) sehingga perubahan menjadi bagian dari project utama.



5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

- Dinda Shasha Amaranggana** :
 - Flowchart : Mengerjakan Menu Utama (Login, Register), mengerjakan Menu Admin (Menu Penjualan, Menu Riwayat Transaksi).
 - Kode Program : Mengerjakan Menu Utama (Login, Register), mengerjakan Menu Admin (Menu Penjualan, Menu Riwayat Transaksi), penanggung jawab kode program (keselarasan, kerapian, memperbaiki, dan finalisasi).
 - Laporan : Mengerjakan Bab Latar Belakang dan Bab Deskripsi Pembagian Tugas.
- Khanza Humaira** :

- Flowchart : Mengerjakan Menu User (Menu Belanja Sekarang, Menu Keranjang Belanja, Menu Daftar Pesanan), penanggung jawab *flowchart* (keselarasan, kerapian, memperbaiki, dan finalisasi).
- Kode Program : Mengerjakan Menu User (Menu Kelola Akun Diri, Menu Belanja Sekarang, Menu Keranjang Belanja, Menu Daftar Pesanan, Menu Saldo dan Transaksi).
- Laporan : Mengerjakan Bab Flowchart.
- **Muhammad Athaillah Cordova** :

Flowchart : Mengerjakan Menu Admin (Menu Kelola Pelanggan, Menu Pembelian, Menu Pemesanan)

Kode Program : Mengerjakan Menu Admin (Menu Kelola Pelanggan, Menu Pembelian, Menu Pemesanan).

Laporan : Mengerjakan Bab *Output* Program dan Bab Langkah-Langkah Git, penanggung jawab laporan (keselarasan, kerapian, memperbaiki, dan finalisasi).
 - **Muhammad Ihsan Najmi Nugroho** :

Flowchart : Mengerjakan Menu User (Menu Kelola Pelanggan, Menu Saldo dan Transaksi)

Kode Program : -

Laporan : -